

第一章 随机事件及其概率

1. 写出下列随机试验的样本空间:

- (1) 同时掷两颗骰子, 记录两颗骰子的点数之和;
- (2) 在单位圆内任意一点, 记录它的坐标;
- (3) 10 件产品中有一件是次品, 每次从其中取一件, 取后不放回, 直到三件次品都取出为止, 记录抽取的次数;
- (4) 测量一汽车通过给定点的速度.

解 所求的样本空间如下

- (1) $S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$
- (2) $S = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$
- (3) $S = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
- (4) $S = \{v | v > 0\}$

2. 设 A 、 B 、 C 为三个事件, 用 A 、 B 、 C 的运算关系表示下列事件:

- (1) A 发生, B 和 C 不发生;
- (2) A 与 B 都发生, 而 C 不发生;
- (3) A 、 B 、 C 都发生;
- (4) A 、 B 、 C 都不发生;
- (5) A 、 B 、 C 不都发生;
- (6) A 、 B 、 C 至少有一个发生;
- (7) A 、 B 、 C 不多于一个发生;
- (8) A 、 B 、 C 至少有两个发生.

解 所求的事件表示如下

- (1) $\overline{B}\overline{C}$ (2) $AB\overline{C}$ (3) ABC
- (4) $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ (5) $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$
- (6) $A \cup B \cup C$
- (7) $\overline{A}\overline{B} \cup \overline{A}\overline{C} \cup \overline{B}\overline{C}$
- (8) $AB \cup BC \cup CA$

3. 在某小学的学生中任选一名, 若事件 A 表示被选学生是男生, 事件 B 表示该生是三年级学生, 事件 C 表示该学生是运动员, 则

- (1) 事件 AB 表示什么?
- (2) 在什么条件下 $ABC=C$ 成立?
- (3) 在什么条件下关系式 $C \subset B$ 是正确的?
- (4) 在什么条件下 $\overline{A}=B$ 成立?

解 所求的事件表示如下

- (1) 事件 AB 表示该生是三年级男生, 但不是运动员.

- (2) 当全校运动员都是三年级男生时, $ABC=C$ 成立.
 (3) 当全校运动员都是三年级学生时, 关系式 $C \subset B$ 是正确的.
 (4) 当全校女生都在三年级, 并且三年级学生都是女生时, $\bar{A}=B$ 成立.

4. 设 $P(A)=0.7$, $P(A-B)=0.3$, 试求 $P(\bar{A}B)$

解 由于 $A-B = A - AB$, $P(A)=0.7$ 所以

$$P(A-B) = P(A-AB) = P(A) - P(AB) = 0.3,$$

所以 $P(AB)=0.4$, 故 $P(\bar{A}B) = 1-0.4 = 0.6$.

5. 对事件 A、B 和 C, 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(CB) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$ 求 A、B、C 中至少有一个发生的概率.

解 由于 $ABC \subset AB$, $P(AB)=0$, 故 $P(ABC) = 0$

$$\text{则 } P(A+B+C) = P(A)+P(B)+P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 - 0 - \frac{1}{8} + 0 = \frac{5}{8}$$

6. 设盒中有 α 只红球和 b 只白球, 现从中随机地取出两只球, 试求下列事件的概率:

$A = \{\text{两球颜色相同}\},$

$B = \{\text{两球颜色不同}\}.$

解 由题意, 基本事件总数为 A_{a+b}^2 , 有利于 A 的事件数为 $A_a^2 + A_b^2$, 有利于 B 的事件数为 $A_a^1 A_b^1 + A_b^1 A_a^1 = 2 A_a^1 A_b^1$,

$$\text{则 } P(A) = \frac{A_a^2 + A_b^2}{A_{a+b}^2} \quad P(B) = \frac{2A_a A_b}{A_{a+b}^2}$$

7. 若 10 件产品中有件正品, 3 件次品,

(1) 不放回地每次从中任取一件, 共取三次, 求取到三件次品的概率;

(2) 每次从中任取一件, 有放回地取三次, 求取到三次次品的概率.

解 (1) 设 $A = \{\text{取得三件次品}\}$ 则

$$P(A) = \frac{C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{120} \quad \text{或者} \quad P(A) = \frac{A_3^3}{A_{10}^3} = \frac{6}{720}.$$

(2) 设 $B = \{\text{取到三个次品}\}$, 则

$$P(A) = \frac{3^3}{10^3} = \frac{27}{1000}.$$

8. 某旅行社 100 名导游中有 43 人会讲英语, 35 人会讲日语, 32 人会讲日语和英语, 9 人会讲法语、英语和日语, 且每人至少会讲英、日、法三种语言中的一种, 求:

(1) 此人会讲英语和日语, 但不会讲法语的概率;

(2) 此人只会讲法语的概率.

解 设 $A = \{\text{此人会讲英语}\}$, $B = \{\text{此人会讲日语}\}$, $C = \{\text{此人会讲法语}\}$

根据题意, 可得

$$(1) \quad P(\overline{A}\overline{B}C) = P(\overline{A}\overline{B}) - P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) = \frac{32}{100} - \frac{9}{100} = \frac{23}{100}$$

$$(2) \quad P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) = P(\overline{A}\overline{B}) - P(\overline{A}\overline{B}C)$$

$$= P(\overline{A+B}) - 0 = 1 - P(A+B)$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$$

$$= 1 - \frac{43}{100} - \frac{35}{100} + \frac{32}{100} = \frac{54}{100}$$

9. 罐中有 12 颗围棋子, 其中 8 颗白子 4 颗黑子, 若从中任取 3 颗, 求:

- (1) 取到的都是白子的概率;
- (2) 取到两颗白子, 一颗黑子的概率;
- (3) 取到三颗棋子中至少有一颗黑子的概率;
- (4) 取到三颗棋子颜色相同的概率.

解

- (1) 设 $A = \{\text{取到的都是白子}\}$ 则

$$P(A) = \frac{C_8^3}{C_{12}^3} = \frac{14}{55} = 0.255.$$

- (2) 设 $B = \{\text{取到两颗白子, 一颗黑子}\}$

$$P(B) = \frac{C_8^2 C_4^1}{C_{12}^3} = 0.509.$$

- (3) 设 $C = \{\text{取三颗子中至少的一颗黑子}\}$

$$P(C) = 1 - P(A) = 0.745.$$

- (4) 设 $D = \{\text{取到三颗子颜色相同}\}$

$$P(D) = \frac{C_8^3 + C_4^3}{C_{12}^3} = 0.273.$$

10. (1) 500 人中, 至少有一个的生日是 7 月 1 日的概率是多少(1 年按 365 日计算)?
 (2) 6 个人中, 恰好有个人的生日在同一个月概率是多少?

解

- (1) 设 $A = \{\text{至少有一个人生日在 7 月 1 日}\}$, 则

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{364^{500}}{365^{500}} = 0.746$$

- (2) 设所求的概率为 $P(B)$

$$P(B) = \frac{C_6^4 \times C_{12}^1 \times 11^2}{12^6} = 0.0073$$

11. 将 C, C, E, E, I, N, S 7 个字母随意排成一行, 试求恰好排成 SCIENCE 的概率 p .

解 由于两个 C, 两个 E 共有 $A_2^2 A_2^2$ 种排法, 而基本事件总数为 A_7^7 , 因此有

$$p = \frac{A_2^2 A_2^2}{A_7^7} = 0.000794$$

12. 从 5 副不同的手套中任取 4 只, 求这 4 只都不配对的概率.

解 要 4 只都不配对, 我们先取出 4 双, 再从每一双中任取一只, 共有 $C_5^4 \cdot 2^4$ 中取法. 设 $A = \{\text{4 只手套都不配对}\}$, 则有

$$P(A) = \frac{C_5^4 \cdot 2^4}{C_{10}^4} = \frac{80}{210}$$

13. 一实习生用一台机器接连独立地制造三只同种零件, 第 i 只零件是不合格的概率为

$$p_i = \frac{1}{1+i}, \quad i=1, 2, 3, \text{ 若以 } x \text{ 表示零件中合格品的个数, 则 } P(x=2) \text{ 为多少?}$$

解 设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 个零件不合格}\}$, $i=1, 2, 3$, 则 $P(A_i) = p_i = \frac{1}{1+i}$

$$\text{所以 } P(\bar{A}_i) = 1 - p_i = \frac{i}{1+i}$$

$$P(x=2) = P(\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3) + P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)$$

由于零件制造相互独立, 有:

$$P(\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3), \quad P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)$$

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3)$$

$$\text{所以, } P(x=2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{11}{24}$$

14. 假设目标出现在射程之内的概率为 0.7, 这时射击命中目标的概率为 0.6, 试求两次独立射击至少有一次命中目标的概率 p .

解 设 $A=\{\text{目标出现在射程内}\}$, $B=\{\text{射击击中目标}\}$, $B_i=\{\text{第 } i \text{ 次击中目标}\}$, $i=1,2$.

则 $P(A)=0.7$, $P(B_i|A)=0.6$ 另外 $B=B_1+B_2$, 由全概率公式

$$\begin{aligned} P(B) &= P(AB) + P(\bar{A}B) \\ &= P(AB) = P(A)P(B|A) \\ &= P(A)P((B_1+B_2)|A) \end{aligned}$$

另外, 由于两次射击是独立的, 故

$$P(B_1B_2|A) = P(B_1|A)P(B_2|A) = 0.36$$

由加法公式

$$P((B_1+B_2)|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) - P(B_1B_2|A) = 0.6 + 0.6 - 0.36 = 0.84$$

因此

$$P(B) = P(A)P((B_1+B_2)|A) = 0.7 \times 0.84 = 0.588$$

15. 设某种产品 50 件为一批, 如果每批产品中无次品的概率为 0.35, 有 1, 2, 3, 4 件次品的概率分别为 0.25, 0.2, 0.18, 0.02, 今从某批产品中抽取 10 件, 检查出一件次品, 求该批产品中次品不超过两件的概率.

解 设 $A_i=\{\text{一批产品中有 } i \text{ 件次品}\}$, $i=0, 1, 2, 3, 4$, $B=\{\text{任取 10 件检查出一件次品}\}$,

$C=\{\text{产品中次品不超过两件}\}$, 由题意

$$\begin{aligned} P(B|A_0) &= 0 \\ P(B|A_1) &= \frac{C_1^1 C_{49}^9}{C_{50}^{10}} = \frac{1}{5} \\ P(B|A_2) &= \frac{C_2^1 C_{48}^9}{C_{50}^{10}} = \frac{16}{49} \\ P(B|A_3) &= \frac{C_3^1 C_{47}^9}{C_{50}^{10}} = \frac{39}{98} \\ P(B|A_4) &= \frac{C_4^1 C_{46}^9}{C_{50}^{10}} = \frac{988}{2303} \end{aligned}$$

由于 A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 构成了一个完备的事件组, 由全概率公式

$$P(B) = \sum_{i=0}^4 P(A_i)P(B|A_i) = 0.196$$

由 Bayes 公式

$$\begin{aligned} P(A_0|B) &= \frac{P(A_0)P(B|A_0)}{P(B)} = 0 \\ P(A_1|B) &= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = 0.255 \\ P(A_2|B) &= \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = 0.333 \end{aligned}$$

故

$$P(C) = \sum_{i=0}^2 P(A_i|B) = 0.588$$

16. 由以往记录的数据分析, 某船只运输某种物品损坏 2%, 10% 和 90% 的概率分别为 0.8,

0.15, 0.05, 现在从中随机地取三件, 发现三件全是好的, 试分析这批物品的损坏率是多少 (这里设物品件数很多, 取出一件后不影响下一件的概率) .

解 设 $B=\{\text{三件都是好的}\}$, $A_1=\{\text{损坏 } 2\%\}$, $A_2=\{\text{损坏 } 10\%\}$, $A_3=\{\text{损坏 } 90\%\}$, 则 A_1, A_2, A_3 是两两互斥, 且 $A_1 + A_2 + A_3 = \Omega$, $P(A_1)=0.8$, $P(A_2)=0.15$, $P(A_3)=0.05$.

因此有 $P(B|A_1) = 0.98^3$, $P(B|A_2) = 0.90^3$, $P(B|A_3) = 0.1^3$,

由全概率公式

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^3 P(A_i) P(B|A_i) \\ &= 0.8 \times 0.98^3 + 0.15 \times 0.90^3 + 0.05 \times 0.10^3 = 0.8624 \end{aligned}$$

由 Bayes 公式, 这批货物的损坏率为 2%, 10%, 90% 的概率分别为

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.8 \times 0.98^3}{0.8624} = 0.8731 \\ P(A_2|B) &= \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{0.15 \times 0.90^3}{0.8624} = 0.1268 \\ P(A_3|B) &= \frac{P(A_3)P(B|A_3)}{P(B)} = \frac{0.05 \times 0.10^3}{0.8624} = 0.0001 \end{aligned}$$

由于 $P(A_1|B)$ 远大于 $P(A_3|B)$, $P(A_2|B)$, 因此可以认为这批货物的损坏率为 0.2.

17. 验收成箱包装的玻璃器皿, 每箱 24 只装, 统计资料表明, 每箱最多有两只残次品, 且含 0, 1 和 2 件残次品的箱各占 80%, 15% 和 5%, 现在随意抽取一箱, 随意检查其中 4 只; 若未发现残次品, 则通过验收, 否则要逐一检验并更换残次品, 试求:

(1) 一次通过验收的概率 α ;

(2) 通过验收的箱中确定无残次品的概率 β .

解 设 $H_i=\{\text{箱中实际有的次品数}\}$, $i=0,1,2$, $A=\{\text{通过验收}\}$

则 $P(H_0)=0.8$, $P(H_1)=0.15$, $P(H_2)=0.05$, 那么有:

$$\begin{aligned} P(A|H_0) &= 1, \\ P(A|H_1) &= \frac{C_{23}^4}{C_{24}^4} = \frac{5}{6}, \\ P(A|H_2) &= \frac{C_{22}^4}{C_{24}^4} = \frac{95}{138} \end{aligned}$$

(1) 由全概率公式

$$\alpha = P(A) = \sum_{i=0}^2 P(H_i) P(A|H_i) = 0.96$$

(2) 由 Bayes 公式 得

$$\beta = P(H_0|A) = \frac{P(H_0)P(A|H_0)}{P(A)} = \frac{0.8 \times 1}{0.96} = 0.83$$

18. 一建筑物内装有 5 台同类型的空调设备, 调查表明, 在任一时刻, 每台设备被使用的概率为 0.1, 问在同一时刻

(1) 恰有两台设备被使用的概率是多少?

(2) 至少有三台设备被使用的概率是多少?

解 设 5 台设备在同一时刻是否工作是相互独立的, 因此本题可以看作是 5 重伯努利试验.

由题意, 有 $p=0.1$, $q=1-p=0.9$, 故

$$(1) \quad P_1 = P_5(2) = C_5^2 (0.1)^2 (0.9)^3 = 0.0729$$

$$(2) \quad P_2 = P_5(3) + P_5(4) + P_5(5) \\ = C_5^3 (0.1)^3 (0.9)^2 + C_5^4 (0.1)^4 (0.9)^1 + C_5^5 (0.1)^5 (0.9)^0 = 0.00856$$

第二章 随机变量及其分布

1. 有 10 件产品，其中正品 8 件，次品两件，现从中任取两件，求取得次品数 X 的分律.

解 X 的分布率如下表所示：

X	0	1	2
p	28/45	16/45	1/45

2. 进行某种试验，设试验成功的概率为 $\frac{3}{4}$ ，失败的概率为 $\frac{1}{4}$ ，以 X 表示试验首次成功所需试验的次数，试写出 X 的分布律，并计算 X 取偶数的概率.

解 X 的分布律为：

$$P(X = k) = \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \left(\frac{3}{4}\right), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

X 取偶数的概率：

$$\begin{aligned} P\{X \text{ 为偶数}\} &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X = 2k) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{2k-1} \left(\frac{3}{4}\right) \\ &= 3 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^k = 3 \times \frac{\frac{1}{16}}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

3. 从 5 个数 1, 2, 3, 4, 5 中任取三个为数 x_1, x_2, x_3 . 求：

$X = \max(x_1, x_2, x_3)$ 的分布律及 $P(X \leq 4)$;

$Y = \min(x_1, x_2, x_3)$ 的分布律及 $P(Y > 3)$.

解 基本事件总数为： $C_5^3 = 10$,

X	3	4	5
-----	---	---	---

(1) X 的分

p	0.1	0.3	0.6
---	-----	-----	-----

 布律为:

$$P(X \leq 4) = P(3) + P(4) = 0.4$$

(2) Y 的分布律为

Y	1	2	3
p	0.6	0.3	0.1

$$P(X > 3) = 0$$

4. C 应取何值, 函数 $f(k) = C \frac{\lambda^k}{k!}$, $k=1, 2, \dots$, $\lambda > 0$ 成为分布律?

解 由题意, $\sum_{k=1}^{\infty} f(x) = 1$, 即

$$\sum_{k=1}^{\infty} C \frac{\lambda^k}{k!} = C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = C \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} - \frac{\lambda^0}{0!} \right) = C(e^{\lambda} - 1) = 1$$

$$\text{解得: } C = \frac{1}{(e^{\lambda} - 1)}$$

5. 已知 X 的分布律

X	-1	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$

求: (1) X 的分布函数; (2) $P\left(X < \frac{1}{2}\right)$; (3) $P\left(1 < X \leq \frac{3}{2}\right)$.

解 (1) X 的分布函数为 $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 1/6, & -1 \leq x < 1 \\ 1/2, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases};$$

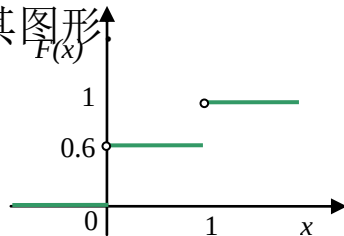
$$(2) P\left(X < \frac{1}{2}\right) = P(X = -1) = \frac{1}{6}$$

$$(3) P\left(1 < X \leq \frac{3}{2}\right) = P(\emptyset) = 0$$

6. 设某运动员投篮投中的概率为 $P=0.6$, 求一次投篮时投中次数 X 的分布函数, 并作出其图形

解 X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 0.6 & 0 < x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$



7. 对同一目标作三次独立射击, 设每次射击命中的概率为 p , 求:

(1) 三次射击中恰好命中两次的概率;

(2) 目标被击中两弹或两弹以上被击毁, 目标被击毁的概率是多少?

解 设 $A = \{\text{三次射击中恰好命中两次}\}$, $B = \{\text{目标被击毁}\}$, 则

$$(1) P(A) = P_3(2) = C_3^2 p^2 (1-p)^{3-2} = 3p^2(1-p)$$

$$(2) P(B) = P_3(2) + P_3(3) = C_3^2 p^2 (1-p)^{3-2} + C_3^3 p^3 (1-p)^{3-3} = 3p^2 - 2p^3$$

8. 一电话交换台每分钟的呼唤次数服从参数为 4 的泊松分布, 求:

(1) 每分钟恰有 6 次呼唤的概率;

(2) 每分钟的呼唤次数不超过 10 次的概率.

解

$$(1) P(X=6) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{4^6}{6!} e^{-4} = 0.104 \quad \text{或者}$$

$$P(X=6) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=6}^{\infty} \frac{4^k}{k!} e^{-4} - \sum_{k=7}^{\infty} \frac{4^k}{k!} e^{-4} = 0.21487 - 0.11067 = 0.1042.$$

$$(2) P(X \leq 10) = \sum_{k=0}^{10} \frac{4^k}{k!} e^{-4} = 1 - \sum_{k=11}^{\infty} \frac{4^k}{k!} e^{-4} = 1 - 0.00284 = 0.99716$$

9. 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $P(X=1)=P(X=2)$, 求 $P(X=4)$

解 由已知可得, $\frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda},$

解得 $\lambda=2$, ($\lambda=0$ 不合题意)

$$\text{因此, } P(X=4) = \frac{2^4}{4!} e^{-2} = 0.09$$

10. 商店订购 1000 瓶鲜橙汁, 在运输途中瓶子被打碎的概率为 0.003, 求商店收到的玻璃瓶, (1) 恰有两只; (2) 小于两只; (3) 多于两只; (4) 至少有一只的概率.

解 设 $X=\{1000 \text{ 瓶鲜橙汁中由于运输而被打破的瓶子数}\}$, 则 X 服从参数为 $n=1000$, $p=0.003$ 的二项分布, 即 $X \sim B(1000, 0.003)$, 由于 n 比较大, p 比较小, $np=3$, 因此可以用泊松分布来近似, 即 $X \sim \pi(3)$. 因此

$$(1) P(X=2) = \frac{3^2}{2!} e^{-3} = 0.224$$

$$(2) P(X < 2) = 1 - P(X \geq 2) = 1 - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{3^k}{k!} e^{-3} = 1 - 0.8008 = 0.1992$$

$$(3) P(X > 2) = P(X \geq 3) = \sum_{k=3}^{\infty} \frac{3^k}{k!} e^{-3} = 0.5768$$

$$(4) P(X \geq 1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k!} e^{-3} = 0.9502$$

11. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ kx^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

求: (1) 系数 k ; (2) $P(0.25 < X < 0.75)$; (3) X 的密度函数; (4) 四次独立试验中有三次恰好在区间 $(0.25, 0.75)$ 内取值的概率.

解 (1) 由于当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有

$$F(x) = P(X \leq x) = P(X < 0) + P(0 \leq X \leq x) = kx^2$$

$$\text{又 } F(1) = 1, \text{ 所以 } k \times 1^2 = 1$$

因此 $k=1$.

$$(2) P(0.25 < X < 0.75) = F(0.75) - F(0.25) = 0.75^2 - 0.25^2 = 0.5$$

(3) X 的密度函数为

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{Other} \end{cases}$$

(4) 由(2)知, $P(0.25 < X < 0.75) = 0.5$, 故

$$P\{\text{四次独立试验中有三次在 } (0.25, 0.75) \text{ 内}\} = C_4^3 0.5^3 (1-0.5)^{4-3} = 0.25.$$

12. 设连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

求: (1) 系数 k ; (2) $P(|X| < \frac{1}{2})$; (3) X 的分布函数.

解 (1) 由题意, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, 因此

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-1}^{+1} \frac{k}{\sqrt{1-x^2}} dx = k \arcsin x \Big|_{-1}^{+1} = k\pi = 1$$

$$\text{解得: } k = \frac{1}{\pi}$$

(2)

$$P\left(|x| < \frac{1}{2}\right) = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{k}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{\pi} \arcsin x \Big|_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) = \frac{1}{3}$$

(3) X 的分布函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ 1/2 + \arcsin x / \pi & -1 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

$$\text{解得: } k = 1/\pi$$

13. 某城市每天用电量不超过 100 万千瓦时, 以 Z 表示每天的耗电率(即用电量除以 100 万千瓦时), 它具有分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} 12x(1-x)^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若该城市每天的供电量仅有 80 万千瓦时, 求供电量不够需要的概率是多少? 如每天供电量为 90 万千瓦时又是怎样的?

解 如果供电量只有 80 万千瓦, 供电量不够用的概率为:

$$P(Z > 80/100) = P(Z > 0.8) = \int_{0.8}^1 12x(1-x)^2 dx = 0.0272$$

如果供电量只有 80 万千瓦, 供电量不够用的概率为:

$$P(Z > 90/100) = P(Z > 0.9) = \int_{0.9}^1 12x(1-x)^2 dx = 0.0037$$

14. 某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(单位 小时)都服从同一指数分布, 分布密度为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & 0 < x \\ 0, & 0 \geq x \end{cases}$$

试求在仪器使用的最初 200 小时以内, 至少有一只电子元件损坏的概率.

解 设 X 表示该型号电子元件的寿命, 则 X 服从指数分布, 设 $A = \{X \leq 200\}$, 则

$$P(A) = \int_0^{200} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}} dx = 1 - e^{-\frac{1}{3}}$$

设 $Y = \{\text{三只电子元件在 200 小时内损坏的数量}\}$, 则所求的概率为:

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - C_3^0 P(A)^0 (1 - P(A))^{3-0} = 1 - (e^{-\frac{1}{3}})^3 = 1 - \frac{1}{e}$$

15. 设 X 为正态随机变量, 且 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 又 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 求 $P(X < 0)$

解 由题意知

$$P(2 < X < 4) = P\left(\frac{2-2}{\sigma} < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{4-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) = 0.3$$

$$\text{即 } \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.3 + 0.5 = 0.8$$

$$\text{故 } P(X < 0) = P\left(\frac{X-2}{\sigma} < \frac{0-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{-2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.2$$

16. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(10, 4)$, 求 a , 使 $P(|X - 10| < a) = 0.9$.

解 由于 $P(|X - 10| < a) = P(-a < X - 10 < a) = P\left(\frac{-a}{2} < \frac{X-10}{2} < \frac{a}{2}\right)$

$$= \Phi\left(\frac{a}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-a}{2}\right) = 2\Phi\left(\frac{a}{2}\right) - 1 = 0.9$$

$$\text{所以 } \Phi\left(\frac{a}{2}\right) = 0.95$$

查表可得, $\frac{a}{2} = 1.65$

即 $a = 3.3$

17. 设某台机器生产的螺栓的长度 X 服从正态分布 $N(10.05, 0.06^2)$, 规定 X 在范围 (10.05 ± 0.12) 厘米内为合格品, 求螺栓不合格的概率.

解 由题意, 设 P 为合格的概率, 则

$$\begin{aligned} P &= P(|X - 10.05| < 0.12) = P(-0.12 < X - 10.05 < 0.12) = P\left(-2 < \frac{X - 10.05}{0.06} < 2\right) \\ &= \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 = 2 \times 0.9772 - 1 = 0.9544 \end{aligned}$$

则不合格的概率 $= 1 - P = 0.0456$

18. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(60, 9)$, 求分点 x_1, x_2 , 使 X 分别落在 $(-\infty, x_1)$ 、 (x_1, x_2) 、 $(x_2, +\infty)$ 的概率之比为 3:4:5.

解 由题,

$$\begin{aligned} P(X < x_1) &= P\left(\frac{X - 60}{3} < \frac{x_1 - 60}{3}\right) = \Phi\left(\frac{x_1 - 60}{3}\right) = \frac{3}{3+4+5} = 0.25 \\ \Phi\left(-\frac{x_1 - 60}{3}\right) &= 1 - \Phi\left(\frac{x_1 - 60}{3}\right) = 0.75, \end{aligned}$$

查表可得

$$-\frac{x_1 - 60}{3} = 0.67$$

解得, $x_1 = 57.99$

$$\text{又 } P(X < x_2) = P\left(\frac{X - 60}{3} < \frac{x_2 - 60}{3}\right) = \Phi\left(\frac{x_2 - 60}{3}\right) = \frac{3+4}{3+4+5} = 0.5833$$

查表可得

$$\frac{x_2 - 60}{3} = 0.21$$

解得, $x_2 = 60.63$.

19. 已知测量误差 X (米) 服从正态分布 $N(7.5, 10^2)$, 必须进行多少次测量才能使至少有一次误差的绝对值不超过 10 米的概率大于 0.98?

解 设一次测量的误差不超过 10 米的概率为 p , 则由题可知

$$p = P(|X| < 10) = P\left(\frac{-10-7.5}{10} < \frac{X-7.5}{10} < \frac{10-7.5}{10}\right) \\ = \Phi(0.25) - \Phi(-1.75) = \Phi(0.25) - 1 + \Phi(1.75) = 0.5987 - 1 + 0.9599 = 0.5586$$

设 Y 为 n 次独立重复测量误差不超过 10 米出现的次数, 则 $Y \sim B(n, 0.5586)$

$$\text{于是 } P(Y \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - (1-0.5586)^n \geq 0.98$$

$$0.4414^n \leq 0.02, \quad n \geq \ln(0.02)/\ln(0.4414)$$

解得: $n \geq 4.784$

取 $n=5$, 即, 需要进行 5 次测量.

20. 设随机变量 X 的分布列为

X	-2	0	2	3
P	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{2}{7}$

试求: (1) $2X$ 的分布列; (2) x^2 的分布列.

解 (1) $2X$ 的分布列如下

$2X$	-4	0	4	6
p	$1/7$	$1/7$	$3/7$	$2/7$

(2) x^2 的分布列

X^2	0	4	9
p	$1/7$	$4/7$	$2/7$

21. 设 X 服从 $N(0, 1)$ 分布, 求 $Y = |X|$ 的密度函数.

解 $y=|x|$ 的反函数为 $h(y) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$, 从而可得 $Y=|X|$ 的密度函数为:

$$\text{当 } y > 0 \text{ 时, } f_Y(y) = f_X(-y) + f_X(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

当 $y \leq 0$ 时, $f_Y(y) = 0$

$$\text{因此有 } f_Y(y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

22. 若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Y = \frac{1}{x}$ 的分布函数和密度函数.

解 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上严格单调, 且反函数为 $h(y) = \frac{1}{y}$,

$$y > 1, \quad h'(y) = -\frac{1}{y^2}$$

$$f_Y(y) = f_X[h(y)] |h'(y)| = f_X\left(\frac{1}{y}\right) \left|-\frac{1}{y^2}\right| = 3\left(\frac{1}{y^2}\right) \left(\frac{1}{y^2}\right) = \frac{3}{y^4}$$

因此有
$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{y^4}, & y > 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

$$Y \text{ 的分布函数为: } F_Y(y) = \begin{cases} \int_1^y 3y^{-4} dy = -y^{-3} \Big|_1^y = 1 - y^{-3}, & y > 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

23. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

试求 $Y = \ln X$ 的密度函数.

解 由于 $y = \ln x$ 严格单调, 其反函数为 $h(y) = e^y$, 且 $h'(y) = e^y$, 则

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X[h(y)] |h'(y)| = f_X(e^y) |e^y| \\ &= \frac{2e^y}{\pi(1+e^{2y})} \\ &= \frac{2}{\pi(e^{-y} + e^y)}, \quad -\infty < y < +\infty \end{aligned}$$

24. 设随机变量 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布, 求 $Y = e^x$ 的分布密度.

解 由于 $y=e^x$ 严格单调, 其反函数为 $h(y)=\ln y$, 且 $h'(y)=\frac{1}{y}$, $y>0$, 则

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X[h(y)] |h'(y)| = f_X(\ln y) \left| \frac{1}{y} \right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln y - \mu)^2}, \quad y > 0 \end{aligned}$$

当 $y \leq 0$ 时 $f_Y(y) = 0$

$$\text{因此 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln y - \mu)^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

25. 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 证明: $Y = 1 - e^{-2X}$ 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布.

解 由于 $y = 1 - e^{-2x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增函数, 其反函数为:

$$h(y) = -\frac{1}{2} \ln(1-y), \quad 0 < y < 1,$$

并且 $h'(y) = \frac{1}{2(1-y)}$, 则当 $0 < y < 1$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X[h(y)] |h'(y)| \\ &= f_X\left(-\frac{1}{2} \ln(1-y)\right) \left| \frac{1}{2(1-y)} \right| \\ &= 2e^{-2\left(-\frac{1}{2} \ln(1-y)\right)} \frac{1}{2(1-y)} = 1 \end{aligned}$$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时, $f_Y(y) = 0$.

因此 Y 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布.

26. 把一枚硬币连掷三次, 以 X 表示在三次中正面出现的次数, Y 表示三次中出现正面的次数与出现反面的次数之差的绝对值, 试求 (X, Y) 的联合概率分布.

解 根据题意可知, (X, Y) 可能出现的情况有: 3 次正面, 2 次正面 1 次反面, 1 次正面 2 次反面, 3 次反面, 对应的 X, Y 的取值及概率分别为

$$P(X=3, Y=3) = \frac{1}{8} \qquad P(X=2,$$

$$Y=1) = C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8}$$

$$P(X=1, Y=1) = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^{3-1} = \frac{3}{8} \quad P(X=0, Y=3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

于是, (X, Y) 的联合分布表如下:

Y \ X	0	1	2	3
1	0	3/8	3/8	0
3	1/8	0	0	1/8

27. 在 10 件产品中有 2 件一级品, 7 件二级品和 1 件次品, 从 10 件产品中无放回抽取 3 件, 用 X 表示其中一级品件数, Y 表示其中二级品件数, 求:

(1) X 与 Y 的联合概率分布;

(2) X 、 Y 的边缘概率分布;

(3) X 与 Y 相互独立吗?

解 根据题意, X 只能取 0, 1, 2, Y 可取的值有: 0, 1, 2, 3, 由古典概型公式得:

$$(1) \quad p_{ij} = P(X=i, Y=j) = \frac{C_2^i C_7^j C_1^k}{C_{10}^3}, \quad \text{其中}$$

中, $i+j+k=3, i=0,1,2, j=0,1,2,3$

$k=0,1$, 可以计算出联合分布表如下

X \ Y	0	1	2	3	$p_{i\cdot}$
0	0	0	21/120	35/120	56/120
1	0	14/120	42/120	0	56/120
2	1/120	7/120	0	0	8/120
$p_{\cdot j}$	1/120	21/120	63/120	35/120	

(2) X, Y 的边缘分布如上表

(3) 由于 $P(X=0, Y=0)=0$, 而 $P(X=0)P(Y=0) \neq 0$, $P(X=0, Y=0) \neq P(X=0)P(Y=0)$, 因此 X, Y 不相互独立.

28. 袋中有 9 张纸牌, 其中两张“2”, 三张“3”, 四张“4”, 任取一张, 不放回, 再任取一张, 前后所取纸牌上的数分别为 X 和 Y , 求二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律, 以及概率 $P(X+Y>6)$

解 (1) X, Y 可取的值都为 2, 3, 4, 则 (X, Y) 的联合概率分布为:

$X \backslash Y$	2	3	4	$p_{i\cdot}$
2	$A_2^2 / A_9^2 = 1/36$	$A_2^1 A_3^1 / A_9^2 = 1/12$	$A_2^1 A_4^1 / A_9^2 = 1/9$	2/9
3	$A_3^1 A_2^1 / A_9^2 = 1/12$	$A_3^2 / A_9^2 = 1/12$	$C_3^1 C_4^1 / A_9^2 = 1/6$	1/3
4	$A_4^1 A_2^1 / A_9^2 = 1/9$	$A_4^1 A_3^1 / A_9^2 = 1/6$	$A_4^2 / A_9^2 = 1/6$	4/9
$p_{\cdot j}$	2/9	1/3	4/9	

$$\begin{aligned}
 (2) \quad P(X+Y>6) &= P(X=3, Y=4) + P(X=4, Y=3) + P(X=4, Y=4) \\
 &= 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2.
 \end{aligned}$$

29. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{3} \right),$$

求: (1) 系数 A, B 及 C ; (2) (X, Y) 的联合概率密度;

(3) X, Y 的边缘分布函数及边缘概率密度; (4) 随机变量 X 与 Y 是否独立?

解 (1) 由 (X, Y) 的性质, $F(x, -\infty) = 0$, $F(-\infty, y) = 0$, $F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$, 可以得到如下方程组:

$$\begin{cases} A\left(B + \arctan \frac{x}{2}\right)\left(C - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ A\left(B - \frac{\pi}{2}\right)\left(C + \arctan \frac{y}{3}\right) = 0 \\ A\left(B - \frac{\pi}{2}\right)\left(C - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ A\left(B + \frac{\pi}{2}\right)\left(C + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \end{cases}$$

解得: $A = \frac{1}{\pi^2}$, $B = \frac{\pi}{2}$, $C = \frac{\pi}{2}$,

$$(2) \quad f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{6}{\pi^2(4+x^2)(9+y^2)}$$

(3) X 与 Y 的边缘分布函数为:

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right)$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{3} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{3} \right)$$

X 与 Y 的边缘概率密度为:

$$f_X(x) = F'_X(x) = \frac{2}{\pi(x^2+4)}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{3}{\pi(y^2+9)}$$

(4) 由(2),(3)可知: $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X, Y 相互独立.

30. 设二维随机变量(X, Y)的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x < +\infty, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求分布函数 F(x, y);

(2) 求(X, Y)落在由 $x=0$, $y=0$, $x+y=1$ 所围成的三角形区域 G 内的概率.

解 (1) 当 $x>0, y>0$ 时, $F(x, y) = \int_0^y \int_0^x e^{-(u+v)} du dv = (1-e^{-x})(1-e^{-y})$
 否则, $F(x, y) = 0$.

(2) 由题意, 所求的概率为

$$\begin{aligned} P((x, y) \in G) &= \iint_G f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} e^{-(x+y)} dy = 1 - 2e^{-1} = 0.2642 \end{aligned}$$

31. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 常数 A; (2) X, Y 的边缘概率密度; (3)

$$P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2).$$

解 (1) 由联合概率密度的性质, 可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} Ae^{-(3x+4y)} dx dy = A/12$$

解得 $A=12$.

(2) X, Y 的边缘概率密度分别为:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 12e^{-(3x+4y)} dy = 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 12e^{-(3x+4y)} dx = 4e^{-4y}, & y > 0 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

(3) $P(0 < x \leq 1, 0 < y \leq 2)$

$$\begin{aligned} &= \int_0^2 \int_0^1 12e^{-(3x+4y)} dx dy \\ &= (1 - e^{-3})(1 - e^{-8}) \end{aligned}$$

32. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $P(X+Y \geq 1)$.

解 由题意, 所求的概率就是 (X, Y) 落入由直线 $x=0, x=1, y=0, y=2, x+y=1$ 围的区域 G 中, 则

$$\begin{aligned}
 P((x, y) \in G) &= \iint_G f(x, y) dx dy \\
 &= \int_0^1 dx \int_{1-x}^2 x^2 + \frac{xy}{3} dy \\
 &= \int_0^1 \frac{4x^2}{3} + \frac{x}{2} + \frac{5x^3}{6} dx = \frac{65}{72}
 \end{aligned}$$

33. 设二维随机变量 (X, Y) 在图 2.20 所示的区域 G 上服从均匀分布, 试求 (X, Y) 的联合概率密度及边缘概率密度.

解 由于 (X, Y) 服从均匀分布, 则 G 的面积

$$A = \iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x dy = \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{6},$$

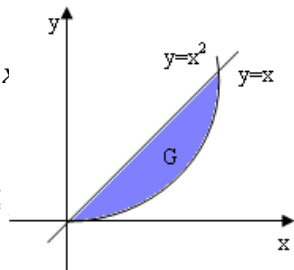
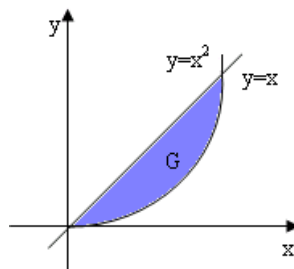
(X, Y) 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 6, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}.$$

X, Y 的边缘概率密度为:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{x^2}^x 6 dy = 6(x^2 - x), & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^{\sqrt{y}} 6 dy = 6(\sqrt{y} - y), & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$



34. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, X 在 $(0, 0.2)$ 上服从均匀分布, Y 的概率密度是

$$f_Y(y) = \begin{cases} 5e^{-5y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

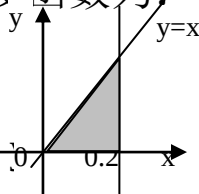
求: (1) X 和 Y 的联合概率密度; (2) $P(Y \leq X)$.

解 由于 X 在 $(0, 0.2)$ 上服从均匀分布, 所以 $f_X(x) = 1/0.2 = 5$

(1) 由于 X, Y 相互独立, 因此 X, Y 的联合密度函数为:

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} 25e^{-5y}, & y > 0, 0 < x < 0.2 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

(2) 由题意, 所求的概率是由直线 $x=0, x=0.2, y=0$ 所围的区域, 如右图所示, 因此



$$\begin{aligned}
 P(Y \leq X) &= \iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^{0.2} dx \int_0^x 25e^{-5y} dy \\
 &= 5 \int_0^{0.2} 1 - e^{-5x} dx = 1 + e^{-1} - 1 = e^{-1}
 \end{aligned}$$

35. 设 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 X 与 Y 中至少有一个小于 $\frac{1}{2}$ 的概率.

解 所求的概率为

$$\begin{aligned}
 &P\left((X < \frac{1}{2}) \cup (Y < \frac{1}{2})\right) \\
 &= 1 - P\left(X \geq \frac{1}{2}, Y \geq \frac{1}{2}\right) \\
 &= 1 - \int_{0.5}^{+\infty} \int_{0.5}^{+\infty} f(x, y) dx dy \\
 &= 1 - \int_{0.5}^1 \int_{0.5}^2 \frac{1}{2} dx dy = \frac{5}{8}
 \end{aligned}$$

36. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且

	X	-1	1	3		Y	-3	1
P		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$	P		$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

求二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律.

解 由独立性, 计算如下表

$Y \backslash X$	-1	1	3	$p_{\cdot j}$
-3	1/8	1/20	3/40	1/4
1	3/8	3/20	9/40	3/4
$p_{i \cdot}$	1/2	1/5	6/20	

37. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为



X	1	2	3
Y			
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	a	b	c

(1) 求常数 a, b, c 应满足的条件;

(2) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 求常数 a, b, c.

解 由联合分布律的性质, 有:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} + a + b + c = 1, \quad \text{即} \quad a + b + c = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{又, X, Y 相互独立, 可得 } a:b:c = \frac{1}{6}:\frac{1}{9}:\frac{1}{18}$$

$$\text{从而可以得到: } a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{9}, c = \frac{1}{9}$$

38. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{1+x^2}, & x > 0, y > 1, \\ \frac{x^2 y^3}{1+x^2}, & x > 0, 0 < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求边缘分布函数 $F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$, 并判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立.

解 由题意, 边缘分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

下面计算 $F_Y(y)$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 y^3}{1+x^2} = y^3, & 0 < y \leq 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1, & y > 1 \end{cases}$$

可以看出, $F(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$, 因此, X, Y 相互独立.

39. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} e^{1-y}, & x \geq 1, y \geq 1 \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$, 并判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立.

解 先计算 $f_X(x)$, 当 $x < 1$ 时, $f_X(x) = 0$

$$\text{当 } x \geq 1 \text{ 时, } f_X(x) = \int_1^{+\infty} \frac{2}{x^3} e^{1-y} dy = \frac{-2}{x^3} e^{1-y} \Big|_1^{+\infty} = \frac{2}{x^3}$$

再计算 $f_Y(y)$, 当 $y < 1$ 时, $f_Y(y) = 0$

$$\text{当 } y \geq 1 \text{ 时, } f_Y(y) = \int_1^{+\infty} \frac{2}{x^3} e^{1-y} dx = \frac{-1}{x^2} e^{1-y} \Big|_1^{+\infty} = e^{1-y}$$

可见, $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$, 所以随机变量 X, Y 相互独立

40. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x, y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求边缘概率密度 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$, 并判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立.

解 先计算 $f_X(x)$, 当 $x < 0$ 或者 $x > 1$ 时, $f_X(x) = 0$

$$\text{当 } 1 \geq x \geq 0 \text{ 时, } f_X(x) = \int_0^1 x + y dy = xy + \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^1 = x + \frac{1}{2}$$

再计算 $f_Y(y)$, 当 $y < 0$ 或者 $y > 1$ 时, $f_Y(y) = 0$

$$\text{当 } 1 \geq y \geq 0 \text{ 时, } f_Y(y) = \int_0^1 x + y dx = xy + \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = y + \frac{1}{2}$$

由于 $f(x, y) = x + y \neq f_X(x) f_Y(y) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(y + \frac{1}{2}\right)$, 所以随机变量 X, Y 不独立

41. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x-2y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X - 2Y$ 的分布密度.

解 先求 Z 的分布函数 $F(z)$

$$F(z) = P(Z \leq z) = P(X - 2Y \leq z) = \iint_{D: X-2Y \leq z} f(x, y) dx dy$$

当 $z < 0$ 时, 积分区域为: $D = \{(x, y) | x > 0, y > 0, x - 2y \leq z\}$

$$\text{求得 } F(z) = \int_{-\frac{z}{2}}^{+\infty} dy \int_0^{z+2y} 2e^{-x-2y} dx$$

$$= 2 \int_{-\frac{z}{2}}^{+\infty} e^{-2y} - e^{-4y-z} dy = \frac{1}{2} e^z$$

当 $z \geq 0$ 时, 积分区域为: $D = \{(x, y) | x > 0, y > 0, x - 2y \leq z\}$,

$$F(z) = \int_0^{+\infty} dy \int_0^{z+2y} 2e^{-x-2y} dx$$

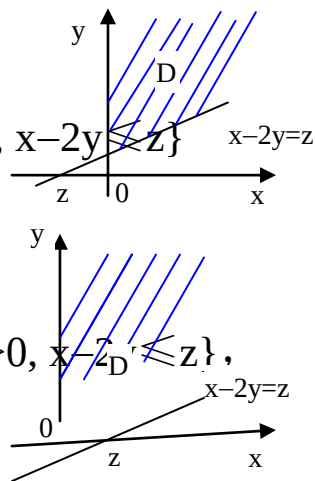
$$= 2 \int_0^{+\infty} e^{-2y} - e^{-4y-z} dy = 1 - \frac{1}{2} e^{-z}$$

由此, 随机变量 Z 的分布函数为

$$F(z) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2} e^{-z}, & z \geq 0 \\ \frac{1}{2} e^z, & z < 0 \end{cases}$$

因此, 得 Z 的密度函数为:

$$f(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-z}, & z \geq 0 \\ \frac{1}{2} e^z, & z < 0 \end{cases}$$



42. 设随机变量 X 和 Y 独立, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, Y 服从 $[-b, b]$ ($b > 0$) 上的均匀分布, 求随机变量 $Z = X + Y$ 的分布密度.

解 解法一 由题意,

$$F(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy = \int_{-b}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-y-a)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{2b} dy$$

令 $(z-y-a)/\sigma = t$, $dy = -\sigma dt$, $y \in [-b, b]$, 则

$$F(z) = \frac{1}{2b} \int_{\frac{z-b-a}{\sigma}}^{\frac{z+b-a}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2b} \left(\Phi\left(\frac{z+b-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-b-a}{\sigma}\right) \right)$$

解法二

$$F(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx,$$

$$\because -b < z-x < b,$$

$$\therefore z-b < x < z+b$$

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_{z-b}^{z+b} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{2b} dx \\ &= \frac{1}{2b} \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) \Big|_{z-b}^{z+b} = \frac{1}{2b} \left(\Phi\left(\frac{z+b-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-b-a}{\sigma}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2b} \left(1 - \Phi\left(\frac{a-z-b}{\sigma}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{a-z+b}{\sigma}\right) \right) \right) \\ &= \frac{1}{2b} \left(\Phi\left(\frac{a-z+b}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-z-b}{\sigma}\right) \right) \end{aligned}$$

43. 设 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, Y 服从参数为 $\frac{1}{3}$ 的指数分布, 且 X 与 Y 独立, 求 $Z=X+Y$ 的密度函数.

解 由题设, $X \sim f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}, & x > 0 \end{cases}, \quad Y \sim f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{3}e^{-\frac{1}{3}y}, & y > 0 \end{cases}$

并且, X, Y 相互独立, 则 $F_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$

由于 $f_X(x)$ 仅在 $x > 0$ 时有非零值, $f_Y(z-x)$ 仅当 $z-x > 0$, 即 $z > x$ 时有非零值, 所以当 $z < 0$ 时, $f_X(x) = 0$, 因此 $f_Z(z) = 0$.

当 $z > 0$ 时, 有 $0 < z < x$, 因此

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_0^z \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x} \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{3}(z-x)} dx \\ &= \frac{1}{6} \int_0^z e^{-\frac{1}{6}x - \frac{z}{3}} dx = e^{-\frac{z}{3}} - e^{-\frac{z}{2}} \end{aligned}$$

44. 设 (X, Y) 的联合分布律为

	X	0	1	2	3
Y					
0	0	0.05	0.08	0.12	
1	0.01	0.09	0.12	0.15	
2	0.02	0.11	0.13	0.12	

求：(1) $Z=X+Y$ 的分布律；(2) $U=\max(X, Y)$ 的分布律；(3) $V=\min(X, Y)$ 的分布律.

解 (1) $X+Y$ 的可能取值为：0, 1, 2, 3, 4, 5, 且有

$$P(Z=0)=P(X=0,Y=0) = 0$$

$$P(Z=1)=P(X=1,Y=0) + P(X=0,Y=1) = 0.06$$

$$P(Z=2)=P(X=2,Y=0) + P(X=0,Y=2) + P(X=1,Y=1) = 0.19$$

$$P(Z=3)=P(X=3,Y=0) + P(X=1,Y=2) + P(X=2,Y=1) = 0.35$$

$$P(Z=4)=P(X=2,Y=2) + P(X=3,Y=1) = 0.28$$

$$P(Z=5)=P(X=3,Y=2) = 0.12$$

$Z=X+Y$ 的分布如下

Z	0	1	2	3	4	5
p	0	0.06	0.19	0.35	0.28	0.12

同理， $U=\max(X,Y)$ 的分布如下 $U \in \{0,1,2,3\}$

U	0	1	2	3
p	0	0.15	0.46	0.39

同理， $V=\min(X,Y)$ 的分布分别如下 $V \in \{0,1,2\}$

V	0	1	2
p	0.28	0.47	0.25

第三章 随机变量的数字特征

1. 随机变量 X 的分布列为

X	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$

求 $E(X)$, $E(-X+1)$, $E(X^2)$

解 $E(X) = -1 \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{12} + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$

$$E(-X+1) = (-(-1)+1) \times \frac{1}{3} + (-0+1) \times \frac{1}{6} + (-\frac{1}{2}+1) \times \frac{1}{6} + (-1+1) \times \frac{1}{12} + (-2+1) \times \frac{1}{4} = \frac{2}{3}$$

或者 $E(-X+1) = E(-X) + E(1) = -E(X) + 1 = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}$

$$E(-X^2) = (-1)^2 \times \frac{1}{3} + (0)^2 \times \frac{1}{6} + (\frac{1}{2})^2 \times \frac{1}{6} + (1)^2 \times \frac{1}{12} + (2)^2 \times \frac{1}{4} = \frac{35}{24}$$

2. 一批零件中有 9 件合格品与三件废品, 安装机器时从这批零件中任取一件, 如果取出的废品不再放回, 求在取得合格品以前已取出的废品数的数学期望.

解 设取得合格品之前已经取出的废品数为 X , X 的取值为 0, 1, 2, 3, A_k 表示取出废品数为 k 的事件, 则有:

$$P(A_k) = \frac{C_3^k}{C_{12}^k} \cdot \frac{C_9^1}{C_{12-k}^1}, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 k \cdot P(A_k) = \frac{66}{220} = 0.3$$

3. 已知离散型随机变量 X 的可能取值为 -1、0、1, $E(X) = 0.1$, $E(X^2) = 0.9$, 求 $P(X=-1)$, $P(X=0)$, $P(X=1)$.

解 根据题意得:

$$E(X) = -1P(X=-1) + 0P(X=0) + 1P(X=1) = 0.1$$

$$E(X^2) = (-1)^2 P(X=-1) + 0^2 P(X=0) + 1^2 P(X=1) = 0.9$$

可以解得 $P(X=-1)=0.4$, $P(X=1)=0.5$,

$$P(X=0) = 1 - P(X=-1) - P(X=1) = 1 - 0.4 - 0.5 = 0.1$$

4. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $E(X)$.

解 由题意, $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^1 2(1-x)x dx = \frac{1}{3},$

5. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

求 $E(2X)$, $E(e^{-2x})$.

解 $E(2X) = \int_{-\infty}^{\infty} 2xf(x)dx = \int_0^{\infty} 2xe^{-x} dx$

$$= 2 \left(xe^{-x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x} dx \right) = 2 \left(0 - e^{-x} \Big|_0^{\infty} \right) = 2$$

$$E(e^{-2X}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2x} f(x)dx$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-2x} e^{-x} dx = -\frac{1}{3} e^{-3x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{3}$$

6. 对球的直径作近似测量, 其值均匀分布在区间 $[a, b]$ 上, 求球的体积的数学期望.

解 由题意, 球的直径 $D \sim U(a, b)$, 球的体积 $V = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{D}{2}\right)^3$

因此, $E(V) = \int_{-\infty}^{\infty} Vf(x)dx = \int_a^b \frac{4}{3}\pi \left(\frac{x}{2}\right)^3 \frac{1}{b-a} dx$

$$= \frac{\pi}{24(b-a)} x^4 \Big|_a^b = \frac{\pi}{24} (a+b)(a^2 + b^2)$$

7. 设随机变量 X , Y 的密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

求 $E(X+Y)$, $E(2X-3Y^2)$.

解 $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy \\ &= \int_0^{+\infty} 2xe^{-2x} dx + \int_0^{+\infty} 4ye^{-4y} dy \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(2X-3Y^2) &= 2E(X) - 3E(Y^2) \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx - 3 \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y) dy \\ &= 2 \int_0^{+\infty} 2xe^{-2x} dx - 3 \int_0^{+\infty} 4y^2 e^{-4y} dy \\ &= 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8} \end{aligned}$$

8. 设随机函数 X 和 Y 相互独立, 其密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-(y-5)}, & y > 5, \\ 0, & y \leq 5. \end{cases}$$

求 $E(XY)$.

解 由于 XY 相互独立, 因此有

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= E(X)E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy \\
 &= \int_0^1 2x^2 dx \int_5^{+\infty} y e^{-(y-5)} dy \\
 &= \frac{2}{3} \left(- \left(y e^{-(y-5)} \right) \Big|_5^{+\infty} - \int_5^{+\infty} e^{-(y-5)} dy \right) \\
 &= -\frac{2}{3} \left((0-5) - \left(-e^{-(y-5)} \right) \Big|_5^{+\infty} \right) \\
 &= -\frac{2}{3} (-5 - (- (0-1))) = -\frac{2}{3} \times (-6) = 4
 \end{aligned}$$

9. 设随机函数 X 的密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

求 $E(X)$, $D(X)$.

解

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \\
 E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= -\frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{1-x^2-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{2}{\pi} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx + \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= -\frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} \right) + \frac{2}{\pi} \arcsin x \Big|_0^1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \\
 D(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

10. 设随机函数 X 服从瑞利(Rayleigh)分布, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\sigma > 0$ 是常数, 求 $E(X)$, $D(X)$.

解

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = -\int_0^{+\infty} x d e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

$$\begin{aligned}
 &= - \left(x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \right) = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &\xrightarrow{u=x/\sigma} = \sigma \int_0^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \sigma \frac{\sqrt{2\pi}}{2} = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \\
 E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = - \int_0^{+\infty} x^2 de^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \\
 &= - \left(x^2 e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 2xe^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \right) = 2 \int_0^{+\infty} xe^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &\xrightarrow{u=\frac{x^2}{2\sigma^2}} = 2\sigma^2 \int_0^{+\infty} e^{-u} du = -2\sigma^2 e^{-u} \Big|_0^{+\infty} = 2\sigma^2 \\
 D(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = 2\sigma^2 - \left(\sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right)^2 = \sigma^2 \left(2 - \frac{\pi}{2} \right)
 \end{aligned}$$

11. 抛掷 12 颗骰子, 求出现的点数之和的数学期望与方差.

解 掷 1 颗骰子, 点数的期望和方差分别为:

$$E(X) = (1+2+3+4+5+6)/6 = 7/2$$

$$E(X^2) = (1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2)/6 = 91/6$$

$$\text{因此 } D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 35/12$$

掷 12 颗骰子, 每一颗骰子都是相互独立的, 因此有:

$$E(X_1+X_2+\cdots+X_{12}) = 12E(X) = 42$$

$$D(X_1+X_2+\cdots+X_{12}) = D(X_1)+D(X_2)+\cdots+D(X_{12}) = 12D(X) = 35$$

12. 将 n 只球 (1~ n 号) 随机地放进 n 只盒子 (1~ n 号) 中去, 一只盒子装一只球, 将一只球装入与球同号码的盒子中, 称为一个配对, 记 X 为配对的个数, 求 $E(X)$, $D(X)$.

解 (1) 直接求 X 的分布律有些困难, 我们引进新的随机变量 X_k

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 只球装入第 } k \text{ 号盒子} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 只球没装入第 } k \text{ 号盒子} \end{cases}, \text{ 则有:}$$

$$X = \sum_{k=1}^n X_k, \quad X_k \text{ 服 } 0-1 \text{ 分布}$$

$$\text{因此: } P(X_k = 0) = 1 - p = 1 - \frac{1}{n}, \quad P(X_k = 1) = p = \frac{1}{n},$$

$$E(X_k) = p = \frac{1}{n}, \quad D(X_k) = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

$$E(X) = E \left(\sum_{k=1}^n X_k \right) = \sum_{k=1}^n E(X_k) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

(2) $X_k X_j$ 服从 0-1 分布, 则有

$$P(X_k X_j = 1) = P(X_k = 1, X_j = 1) = \frac{1}{n(n-1)}, \quad E(X_k X_j) = \frac{1}{n(n-1)}$$

$$D(X) = D \left(\sum_{k=1}^n X_k \right)$$

$$= \sum_{k=1}^n D(X_k) + 2 \sum_{k < j} \text{Cov}(X_k, X_j)$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n} \right) + 2 \sum_{k < j} (E(X_k X_j) - E(X_k)E(X_j))$$

$$= 1 - \frac{1}{n} + 2 \sum_{k < j} \left(\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{n} + 2C_n^2 \left(\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} \right) = 1 - \frac{1}{n} + \left(1 - \frac{n-1}{n} \right) = 1$$

故, $E(X)=D(X)=1$.

我们知道, 泊松分布具有期望与方差相等的性质, 可以认定, X 服从参数为 1 的泊松分布.

13. 在长为 1 的线段上任意选取两点, 求两点间距离的数学期望及方差.

解 设所取的两点为 X, Y , 则 X, Y 为独立同分布的随机变量, 其密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{l}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{l}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

$$f(x, y) = f_Y(x) f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{l^2}, & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

依题意有

$$E(|X - Y|) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |x - y| f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^l \int_0^x (x - y) \frac{1}{l^2} dy dx + \int_0^l \int_x^l (y - x) \frac{1}{l^2} dy dx$$

$$= \frac{1}{l^2} \int_0^l \frac{x^2}{2} dx + \frac{1}{l^2} \int_0^l \frac{l^2}{2} - lx + \frac{x^2}{2} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2l^2} \left(\frac{x^3}{3} \Big|_0^l \right) + \frac{1}{l^2} \left(\frac{l^2 x}{2} - \frac{lx^2}{2} + \frac{x^3}{6} \Big|_0^l \right) \\
 &= \frac{l}{6} + \frac{l}{6} = \frac{l}{3} \\
 E((X-Y)^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |x-y|^2 f(x,y) dx dy \\
 &= \int_0^l \int_0^l (x-y)^2 \frac{1}{l^2} dx dy \\
 &= \frac{1}{l^2} \int_0^l dx \int_0^l (x^2 - 2xy + y^2) dy \\
 &= \frac{1}{l^2} \int_0^l \left(x^2 y - xy^2 + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^l dx \\
 &= \frac{1}{l^2} \int_0^l x^2 l - xl^2 + \frac{l^3}{3} dx \\
 &= \frac{1}{l^2} \left(\frac{1}{3} x^3 l - \frac{1}{2} x^2 l^2 + \frac{l^3}{3} x \right) \Big|_0^l \\
 &= \frac{1}{6} l^2 \\
 D(X-Y) &= E((X-Y)^2) - (E(X-Y))^2 = \frac{1}{6} l^2 - \frac{1}{9} l^2 = \frac{1}{18} l^2
 \end{aligned}$$

14. 设随机变量 X 服从均匀分布, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & 0 < x < \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $E(2X^2)$, $D(2X^2)$.

解 $E(2X^2) = 2E(X^2) = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} 2x^2 dx = \frac{1}{6}$

$$E(X^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x^4 dx = \frac{1}{80}, \quad E(X^2) = \frac{1}{12}$$

$$D(2X^2) = 4D(X^2) = 4 \left(E(X^4) - (E(X^2))^2 \right) = 4 \times \left(\frac{1}{80} - \frac{1}{144} \right) = \frac{1}{45}$$

15. 设随机变量 X 的方差为 2.5, 试利用切比雪夫不等式估计概率

$$P(|X - E(X)| \geq 7.5)$$

的值.

解 由切比雪夫不等式, 取 $\varepsilon = 7.5$, $\sigma^2 = 2.5$, 得

$$P(|X - E(X)| \geq 7.5) \leq \frac{2.5}{7.5^2} = \frac{2}{45}.$$

16. 在每次试验中, 事件 A 发生的概率为 0.5, 如果作 100 次独立试验, 设事件 A 发生的次数为 X, 试利用切比雪夫不等式估计 X 在 40 到 60 之间取值的概率

解 由题意, $X \sim B(100, 0.5)$, 则 $E(X) = np = 50$, $D(X) = npq = 25$

根据切比雪夫不等式, 有

$$\begin{aligned} & P(40 \leq X \leq 50) \\ &= P(|X - 50| \leq 10) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \\ &= 1 - \frac{25}{100} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

17. 设连续型随机变量 X 的一切可能值在区间 $[a, b]$ 内, 其密度函数为 $f(x)$, 证明:

$$(1) a \leq E(X) \leq b;$$

$$(2) D(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

解 (1) 由题意, $a \leq X \leq b$, 那么

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx \quad a \leq x \leq b, \text{ 则}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} af(x)dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} bf(x)dx$$

$$a \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx \leq b \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx,$$

$$\text{由于 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

所以 $a \leq E(X) \leq b$

(2) 解法(一)

因为 $x \in [a, b]$, 所以有 $(x-a)(x-b) \leq 0$

$$\text{即 } x^2 - (a+b)x + ab \leq 0,$$

$$E(X^2 - (a+b)X + ab)$$

$$E(X^2) \leq (a+b)E(X) + ab$$

$$\begin{aligned}
 \text{又 } D(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\
 &\leq (a+b)E(X) + ab - (E(X))^2 \\
 &= (E(X) - a)(b - E(X)) \quad (\text{平均值不等式变形: } a, b > 0 \text{ 时, } \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}) \\
 &\leq \left(\frac{E(X) - a + b - E(X)}{2} \right)^2 \\
 &= \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \\
 \text{即 } D(X) &\leq \frac{(b-a)^2}{4}
 \end{aligned}$$

解法(二), 由于

$$E((X-C)^2) = E(X^2 - 2XC + C^2)$$

$$= (E(X) - C)^2 + E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= (E(X) - C)^2 + D(X)$$

当 $C = E(X)$ 时, $E((X-C)^2)$ 取最小值 $D(X)$

于是 当 $C = \frac{a+b}{2}$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 D(X) &= E\left(\left(X - \frac{a+b}{2}\right)^2\right) \\
 &\leq E\left(\left(X - \frac{a+b}{2}\right)^2\right) \\
 &\leq E\left(\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2\right) \\
 &= E\left(\left(\frac{b-a}{2}\right)^2\right) = \frac{(b-a)^2}{4}
 \end{aligned}$$

18. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为

	X	0	1
Y			
1	0.1	0.2	
2	0.2	0.4	

求 $E(X)$, $E(Y)$, $D(X)$, $D(Y)$, $\text{cov}(X, Y)$, ρ_{XY} 及协方差矩阵.

解 由题设,

$$E(X) = 0 \times (0.1 + 0.2) + 1 \times (0.3 + 0.4) = 0.7$$

$$E(Y) = 0 \times (0.1 + 0.3) + 1 \times (0.2 + 0.4) = 0.6$$

$$E(XY) = 0 \times 0 \times 0.1 + 0 \times 1 \times 0.2 + 1 \times 0 \times 0.3 + 1 \times 1 \times 0.4 = 0.4$$

$$E(X^2) = 0^2 \times (0.1 + 0.2) + 1^2 \times (0.3 + 0.4) = 0.7$$

$$E(Y^2) = 0^2 \times (0.1 + 0.3) + 1^2 \times (0.2 + 0.4) = 0.6$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0.7 - 0.49 = 0.21$$

$$D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 0.6 - 0.36 = 0.24$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.4 - 0.6 \times 0.7 = -0.02$$

$$\begin{aligned} \rho_{XY} &= \text{cov}(X, Y) / \sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} \\ &= -0.02 / \sqrt{0.21 \times 0.24} = -0.089 \end{aligned}$$

协方差矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.21 & -0.02 \\ -0.02 & 0.24 \end{pmatrix}$$

19. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为

				X
				-1
				0
				1
	Y			
	-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

试验证 X 和 Y 是不相关的, 但 X 和 Y 不是相互独立的.

解 由于

$$E(X) = -1 \times \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) + 0 + 1 \times \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) = 0,$$

$$E(Y) = -1 \times \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) + 0 + 1 \times \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) = 0,$$

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY)$$

$$= (-1) \times (-1) \times \frac{1}{8} + (-1) \times 0 \times \frac{1}{8} + (-1) \times 1 \times \frac{1}{8} + 0 + (1) \times (-1) \times \frac{1}{8} + 1 \times 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times 1 \times \frac{1}{8} = 0$$

因此 $\rho_{XY} = 0$, 即 X 和 Y 是不相关的.

但由于 $P(X=0)P(Y=0) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{64} \neq 0 = P(X=0, Y=0)$,

因此 X, Y 不是相互独立的.

20. 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $E(X)$, $E(Y)$, $D(X)$, $D(Y)$, $\text{cov}(X, Y)$, ρ_{XY} 及协方差矩阵.

解 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{1}{8}(x+y) dy = \frac{1}{4}(x+1)$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^2 \frac{1}{4} x(x+1) dx = \frac{7}{6}$$

$$\text{又 } E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^2(x+1) dx = \frac{5}{3}$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{5}{3} - \left(\frac{7}{6} \right)^2 = \frac{11}{36}$$

$$\text{同理可得 } E(Y) = \frac{7}{6}, \quad D(Y) = \frac{11}{36},$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \frac{1}{8} \int_0^2 \int_0^2 xy(x+y) dy dx = \frac{4}{3}$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= \frac{4}{3} - \frac{7}{6} \times \frac{7}{6} = -\frac{1}{36}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = -\frac{1}{36} \div \frac{11}{36} = -\frac{1}{11}$$

协方差矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11/36 & -1/36 \\ -1/36 & 11/36 \end{pmatrix}$$

21. 已知随机变量 (X, Y) 服从正态分布, 且 $E(X)=E(Y)=0$, $D(X)=16$, $D(Y)=25$, $\text{cov}(X, Y)=12$, 求 (X, Y) 的密度函数.

解 由题意, $\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

则密度函数为

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)} \\ &= \frac{1}{32\pi} e^{-\frac{25}{32}\left(\frac{x^2}{16} - \frac{3xy}{50} + \frac{y^2}{25}\right)} \end{aligned}$$

22. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $E(X)=E(Y)=0$, $D(X)=D(Y)=1$, 试求 $E((X+Y)^2)$.

解 $E((X+Y)^2) = E(X^2 + Y^2 + 2XY) = E(X^2) + E(Y^2) + E(2XY)$

由于 $D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=E(X^2)=1$, $D(Y)=E(Y^2)-(E(Y))^2=E(Y^2)=1$

因此有

$$E((X+Y)^2) = 1+1+0 = 2$$

23. 设随机变量 X 和 Y 的方差分别为 25, 36, 相关系数为 0.4, 试求 $D(X+Y)$, $D(X-Y)$.

解 由题意,

$$0.4 = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}, \quad \text{cov}(X, Y) = 0.4 \times 5 \times 6 = 12$$

$$D(X+Y) = 2(\text{cov}(X, Y)) + D(X) + D(Y) = 24 + 25 + 36 = 85$$

$$\text{因为 } \text{cov}(X, -Y) = -\text{cov}(X, Y) = -12$$

因此

$$D(X-Y) = 2(\text{cov}(X, -Y)) + D(X) + D(-Y) = -24 + 25 + 36 = 37.$$

37.

24. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 令 $U=aX+bY$, $V=aX-bY$, 试求 U 和 V 的相关系数.

解 由于 X, Y 相互独立, 则都服从 $N(0, \sigma^2)$

$$D(U) = D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) = \sigma^2(a^2 + b^2)$$

$$D(V) = D(aX - bY) = a^2 D(X) + (-b)^2 D(Y) = \sigma^2(a^2 + b^2)$$

$$D(U + V) = D(aX + bY + aX - bY) = D(2aX) = 4a^2 \sigma^2$$

$$\text{cov}(U, V) = \frac{1}{2}(D(U + V) - D(U) - D(V))$$

$$= \frac{1}{2}(4a^2 \sigma^2 - 2(a^2 + b^2) \sigma^2) = (a^2 - b^2) \sigma^2$$

$$\rho = \frac{\text{cov}(U, V)}{\sqrt{D(U)} \sqrt{D(V)}} = \frac{(a^2 - b^2) \sigma^2}{(a^2 + b^2) \sigma^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

第四章 大数定律与中心极限定理

1. 设 $X_i, i=1, 2, \dots, 50$ 是相互独立的随机变量, 且它们都服从参数为 $\lambda=0.02$ 的泊松分布. 记 $X=X_1+X_2+\dots+X_{50}$, 试利用中心极限定理计算 $P(X \geq 2)$.

解 由题意, $E(X_i) = D(X_i) = \lambda = 0.02$, $X = \sum_{i=1}^{50} X_i$

由中心极限定理: 随机变量 $\frac{X - n\mu}{\sqrt{n\sigma}} = \frac{X - 50 \times 0.02}{\sqrt{50} \sqrt{0.02}} = X - 1$ 近似服从标准正态分布

所以有:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X - 1 < 1) = 1 - \Phi(1) = 0.1587$$

2. 某计算机系统有 100 个终端, 每个终端有 2% 的时间在使用, 若各个终端使用与否是相互独立的, 试分别用二项分布、泊松分布、中心极限定理, 计算至少一个终端被使用的概率.

解 设 X 为被使用的终端数, 由题意, $X \sim B(100, 0.02)$

(1) 用二项分布计算

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - C_{100}^0 (0.02)^0 (1 - 0.02)^{100} = 1 - 0.1326 = 0.8674$$

(2) 用泊松分布近似计算

因为 $\lambda = np = 100 \times 0.02 = 2$, 查表得

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.1353 = 0.8647.$$

(3) 中心极限定近似计算

$$np = 100 \times 0.02 = 2, \quad npq = 2 \times 0.98 = 1.96$$

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(0 \leq X < 1) \\ &= 1 - \left(\Phi\left(\frac{1-2}{\sqrt{1.96}}\right) - \Phi\left(\frac{0-2}{\sqrt{1.96}}\right) \right) \\ &= 1 - \left(\Phi\left(\frac{1-2}{\sqrt{1.96}}\right) - \Phi\left(\frac{0-2}{\sqrt{1.96}}\right) \right) \\ &= 1 - \Phi(1.43) - \Phi(0.71) = 0.8375 \end{aligned}$$

3. 一个部件包括 10 个部分, 每部分的长度是一个随机变量, 它们相互独立, 服从同一分布, 数学期望为 2mm, 均方差不 0.05mm, 规定部件总长度为 $20 \pm 0.1\text{mm}$ 时为合格品, 求该部件为合格产品的概率.

解 设 X_i 表示一部分的长度, $i=1, 2, \dots, 10$. 由于 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 相互独立, 且 $E(X_i) = 2, D(X_i) = 0.05^2$, 根据独立同分布中心极限定理, 随机变量

$$\frac{1}{0.05\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{10} (X_k - 2) = \frac{1}{0.158} (X - 20) \quad \text{近似地服从标准正态分布.}$$

于是

$$\begin{aligned} &P(19.9 \leq X \leq 20.1) \\ &= P\left(\frac{19.9-20}{0.158} \leq \frac{X-20}{0.158} \leq \frac{20.1-20}{0.158}\right) \\ &= \Phi(0.633) - \Phi(-0.633) \\ &= 2\Phi(0.633) - 1 = 2 \times 0.735 - 1 = 0.47 \end{aligned}$$

4. 计算机在进行加法时, 对每个加数取整 (取为最接近于它的整数), 设所有的取整误差是相互独立的, 且它们都在 $(-0.5, 0.5)$ 上服从均匀分布.

(1) 若将 1500 个数相加, 试求误差总和的绝对值超过 15 的概率;

(2) 多少个数相加可使误差总和绝对值小于 10 的概率为 0.05 的概率.

解 设 X_i 表示一个加数的误差, 则 $X_i \sim U(-0.5, 0.5)$, $E(X_i) = 0$, $D(X_i) = 1/12$

(1) 根据独立同分布中心极限定理, 随机变量

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^{1500} (X_i - E(X_i)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1500/12}} \sum_{i=1}^{1500} (X_i - 0) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1500/12}} \sum_{i=1}^{1500} (X_i - 0) = \frac{1}{11.18} X \end{aligned}$$

近似地服从标准正态分布. 于是

$$\begin{aligned} & P(-15 \leq X \leq 15) \\ &= P\left(\frac{-15}{11.18} \leq \frac{X}{11.18} \leq \frac{15}{11.18}\right) \\ &= \Phi(1.34) - \Phi(-1.34) \\ &= 2\Phi(1.34) - 1 = 2 \times 0.9099 - 1 = 0.8198 \end{aligned}$$

因此所求的概率为:

$$1 - P(-15 < X < 15) = 1 - 0.8198 = 0.1802$$

(2) 由题意, 设有 n 个数相加可使误差总和绝对值小于 10 的概率为 0.90, $X = \sum_{i=1}^n X_i$. 由独立同分布的中心极限定理, 随机变量 $\frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (X_i - E(X_i)) = \frac{1}{\sqrt{n/12}} X$ 近似地服从标准正态分布. 则

$$P(|X| \leq 10) = P(-10 \leq X \leq 10) = P\left(\frac{-10}{\sqrt{n/12}} \leq \frac{X}{\sqrt{n/12}} \leq \frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) = 0.90$$

$$\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) - \Phi\left(\frac{-10}{\sqrt{n/12}}\right) = 2\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) - 1 = 0.9$$

$$\text{即 } \Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) = 0.95.$$

$$\text{查表得 } \frac{10}{\sqrt{n/12}} = 1.645,$$

解得: $n = 443$

即 443 个数相加可使误差总和绝对值小于 10 的概率为 0.05 的概率

5. 为了确定事件 A 的概率, 进行了一系列试验. 在 100 次试验中, 事件 A 发生了 36 次, 如果取频率 0.36 作为事件 A 的概率 p 的近似值, 求误差小于 0.05 的概率.

解 (删除)

6. 一个复杂系统由 10000 个相互独立的部件组成, 在系统运行期间, 每个部件损坏的概率为 0.1, 又知为使系统正常运行, 至少有 89% 的部件工作.

- (1) 求系统的可靠度 (系统正常运行的概率);
- (2) 上述系统由 n 个相互独立的部件组成, 而且要求至少有 87% 的部件工作, 才能使系统正常运行, 问 n 至少为多在时, 才能保证系统的可靠度达到 97.72%?

解 设 X 表示正常工作的部件数, $X \sim B(10000, 0.9)$,

- (1) 所求的概率为 $P(X \geq 0.89 \times 10000)$, 由于 n 比较大, 可以使用中心极限定理, 由于 $E(X) = np = 9000$, $D(X) = np(1-p) = 900$, 近似地有, $X \sim N(9000, 900)$, 则

$$\begin{aligned} & P(X \geq 8900) \\ &= 1 - P(X < 8900) \\ &= 1 - P\left(\frac{X - 9000}{\sqrt{900}} < \frac{8900 - 9000}{\sqrt{900}}\right) \\ &= 1 - \Phi(-3.33) = 1 - (1 - \Phi(3.33)) \\ &= \Phi(3.33) = 0.9996 \end{aligned}$$

- (2) 根据题意, 设 X 为正常工作的部件数, 则 $E(X) = np = 0.9n$,

$D(X) = np(1-p) = 0.09n$ 根据中心极限定理, 近似地有 $X \sim N(0.9n, 0.09n)$

$$\begin{aligned}
 & P(X \geq 0.87n) \\
 &= 1 - P(X < 0.87n) \\
 &= 1 - P\left(\frac{X - 0.9n}{\sqrt{0.09n}} < \frac{0.87n - 0.9n}{\sqrt{0.09n}} = -\frac{\sqrt{n}}{10}\right) \\
 &= 1 - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{10}\right) = 1 - 1 + \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{10}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{10}\right) = 0.9772
 \end{aligned}$$

$$\text{查表得 } \frac{\sqrt{n}}{10} = 2.0, \quad n=400,$$

即, n 至少为 400 时, 才能保证系统的可靠度达到 97.72%.

7. 某单位有 200 台电话分机, 每台分机有 5% 的时间要使用外线通话, 假定每台分机是否使用外线是相互独立的, 问该单位总机要安装多少条外线才能以 90% 以上的概率保证分机使用外线时不等待?

解 设 X 为某时刻需要使用外线的户数 (分机数), 显然 $X \sim (200, 0.05)$,

$$E(X) = np = 10, \quad D(X) = np(n-p) = 9.5.$$

设 k 是为要设置的外线的条数, 要保证每个要使用外线的用户能够使用上外线, 必须有 $k \geq X$. 根据题意应有:

$$P(X \leq k) \geq 0.90$$

这里 $n=200$, 较大, 可使用中心极限定理, 近似地有 $X \sim N(10, 9.5)$:

$$P(X \leq k) = P\left(\frac{X - 10}{\sqrt{9.5}} \leq \frac{k - 10}{\sqrt{9.5}}\right) = \Phi\left(\frac{k - 10}{\sqrt{9.5}}\right) \geq 0.9.$$

$$\text{经过查表, } \frac{k-10}{\sqrt{9.5}} \geq 1.29, \quad k \geq 13.97, \quad \text{取 } k = 14$$

即至少 14 条外线时, 才能保证要使用外线的用户都能使用外线的概率大于 95%.

8. 设 μ_n 为 n 重伯努利试验中成功的次数, p 为每次成功的概率, 当 n 充分大时, 试用棣莫弗—拉普拉斯定律证明

$$P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) - 1.$$

式中, $p+q=1$; $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数.

证明 由题意, $\mu_n \sim B(n, p)$, $E(\mu_n) = np$, $D(\mu_n) = npq$, 当 n 很大时, μ_n 近似服从正态分布, 即 $\mu_n \sim N(np, npq)$, 或者使用标准化的随机变量: $\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} \sim N(0, 1)$, $q = 1 - p$

因此, 由棣莫弗-拉普拉斯定理, 有

$$\begin{aligned} & P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \\ &= P(|\mu_n - np| < n\varepsilon) = P\left(\left|\frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}}\right| < \frac{n\varepsilon}{\sqrt{npq}}\right) \\ &= P\left(-\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}} < \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < \varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) \\ &\stackrel{\text{公式4.3}}{=} \Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) - \Phi\left(-\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) \\ &= \Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) - \left(1 - \Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right)\right) \\ &= 2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) - 1 \end{aligned}$$

9. 现有一大批种子, 其中良种占 $\frac{1}{4}$, 今在其中任选 4000 粒,

试问在这些种子中, 良种所占比例与 $\frac{1}{4}$ 之差小于 1% 的概率是多少?

解 设 X 为 4000 粒种子中良种粒数, 则所求的概率为:

$$P\left(\left|\frac{X}{4000} - \frac{1}{4}\right| < 0.01\right)$$

因为, $X \sim B(4000, 0.25)$, 由棣莫弗-拉普拉斯定理, 有

$$\begin{aligned}
 & P\left(\left|\frac{X}{4000} - \frac{1}{4}\right| < 0.01\right) \\
 &= P(|X - 1000| < 40) \\
 &= \Phi\left(\frac{40}{\sqrt{4000 \times 0.25 \times 0.75}}\right) - \Phi\left(\frac{-40}{\sqrt{4000 \times 0.25 \times 0.75}}\right) \\
 &= 2\Phi(1.46) - 1 = 0.8556
 \end{aligned}$$

10. 一批种子中良种占 $\frac{1}{6}$, 从中任取 6000 粒, 问能以 0.99 的概率保证其中良种的比例与 $\frac{1}{6}$ 相差多少? 这时相应的良种粒数落在哪个范围?

解 设 X 为 6000 粒种子中良种粒数, 设所求的差异为 p , 则所求的概率为:

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < p\right) \geq 0.99$$

因为, $X \sim B(6000, 1/6)$, $E(X) = np = 1000$, $D(X) = np(1-p) = 2500/3$, 由棣莫弗-拉普拉斯定理, 有

$$\begin{aligned}
 & P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < p\right) \\
 &= P(|X - 1000| < 6000p) \\
 &= \Phi\left(\frac{6000p}{\sqrt{2500/3}}\right) - \Phi\left(\frac{-6000p}{\sqrt{2500/3}}\right) \\
 &= 2\Phi\left(\frac{6000p}{\sqrt{2500/3}}\right) - 1 = 0.99
 \end{aligned}$$

因此 $\Phi\left(\frac{6000p}{\sqrt{2500/3}}\right) = 0.995$

查表可得 $\frac{6000p}{\sqrt{2500/3}} = 2.575$,

解得 $p = \frac{2.575 \times \sqrt{6000 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}}}{6000} = 0.0124$

由于 $0.0124 \notin (0, 1)$ 所以, 良种的粒数大约落在区间(926, 1074)之间.

第五章 数理统计的基本概念

1. 在总体 $N(52, 63^2)$ 中随机抽取一容量为 36 的样本, 求样本均值 $\bar{x}$ 落在 50.8 到 53.8 之间的概率.

解 由题意, 由定理 1 (1), $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 52}{6.3/\sqrt{36}} \sim N(0,1)$

$$\begin{aligned} P(50.8 \leq \bar{X} \leq 53.8) &= P\left(\frac{50.8 - 52}{6.3/\sqrt{36}} \leq \frac{\bar{X} - 52}{6.3/\sqrt{36}} \leq \frac{53.8 - 52}{6.3/\sqrt{36}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{53.8 - 52}{6.3/\sqrt{36}}\right) - \Phi\left(\frac{50.8 - 52}{6.3/\sqrt{36}}\right) \\ &= \Phi(1.714) - \Phi(-1.14) \\ &= \Phi(1.714) + \Phi(1.14) - 1 \\ &= 0.8293 \end{aligned}$$

2. 在总体 $N(80, 20^2)$ 中随机抽取一容量为 100 的样本, 求样本均值与总体均值的绝对值大于 3 的概率是多少?

解 这里总体均值为 $\mu=80$, $\sigma=20$, $n=100$, 由定理 1(1)

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - 80}{20/\sqrt{100}} = \frac{1}{2}(\bar{X} - 80) \sim N(0,1)$$

由题意得:

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - 80| > 3) &= 1 - P(|\bar{X} - 80| \leq 3) \\ &= 1 - P(-3 < \bar{X} - 80 < 3) \\ &= 1 - P\left(\frac{-3}{2} \leq \frac{1}{2}(\bar{X} - 80) \leq \frac{3}{2}\right) \\ &= 1 - (\Phi(1.5) - \Phi(-1.5)) \\ &= 2 - 2\Phi(1.5) = 2 - 2 \times 0.9332 = 0.1336 \end{aligned}$$

3. 求总体 $N(20, 3)$ 的容量分别为 10, 15 的两独立样本均值差的绝对值大于 0.3 的概率.

解 由定理 2(1), $\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{3\sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{15}}} = 0.8165(\bar{X} - \bar{Y}) \sim N(0,1)$

由题意, 所求的概率为

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \bar{Y}| > 0.3) &= 1 - P(-0.3 \leq (\bar{X} - \bar{Y}) \leq 0.3) \\ &= 1 - P\left(-0.3 \times 0.8165 \leq 0.8165(\bar{X} - \bar{Y}) \leq 0.3 \times 0.8165\right) \\ &= 1 - (2\Phi(0.245) - 1) = 2(1 - 0.5987) = 0.8026 \end{aligned}$$

4. 设总体 X 的容量为 10 的样本观测值为 4.5, 2.0, 0, 1.0, 1.5, 3.4, 4.5, 6.5, 5.0, 0, 3.5, 4.0. 试分别计算样本均值 $\bar{x}$ 与样本方差 S^2 的值.

解 $\bar{X} = \frac{1}{10}(4.5+2.0+1.0+1.5+3.4+4.5+6.5+5.0+3.5+4.0) = 3.59$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^n (X_i - 3.59)^2 = \frac{1}{9} \times 25.929 = 2.881$$

5. 样本均值与样本方差的简化计算如下: 设样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均值为 $\bar{x}$ 和样本方差为 S_x^2 , 作变换 $y_i = \frac{x_i - a}{c}$, 得到 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 它的平均值为 $\bar{y}$, 方差为 S_y^2 , 试证: $\bar{x} = a + c\bar{y}$, $S_x^2 = c^2 S_y^2$.

证 明 由 $y_i = \frac{1}{c}(x_i - a)$, 所以 $a = x_i - cy_i$,

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad S_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \\ \bar{x} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (cy_i + a) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n cy_i + na \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(c \sum_{i=1}^n y_i + na \right) = c \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i + a = c\bar{y} + a \\ S_x^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n ((cy_i + a) - (c\bar{y} + a))^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (cy_i - c\bar{y})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n c^2 (y_i - \bar{y})^2 \\ &= c^2 \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = c^2 S_y^2 \end{aligned}$$

6. 对某种混凝土的抗压强度进行研究, 得到它的样本值为 1936, 1697, 3030, 2424, 2020, 2909, 1815, 2020, 2310.

采用下面简化算法计算样本均值和样本方差. 即先作变换 $y_i = x_i - 2000$, 再计算 $\bar{y}$ 与 S_y^2 , 然后利用第 5 题中的公式获得 $\bar{x}$ 和 S_x^2 的数值.

解 做变换后, 得到的样本值为: -61, -303, 1030, 424,

20, -91, -185, 20, 310

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = 240.44$$

$$S_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = 221661.28$$

$$\bar{x} = \bar{y} + 2000 = 2240.44$$

$$S_x^2 = S_y^2 = 221661.28$$

7. 某地抽样调查了 1995 年 6 月 30 个工人月工资的数据, 试画出它们的直方图, 然后利用组中间值给出经验分布函数.

440 444 556 430 380 420 500 430
420 384
420 404 424 340 424 412 388 472
360 476
376 396 428 444 366 436 364 440
330 426

解 最小值 $x_1^* = 330$, 最大值 $x_{100}^* = 556$, 故 $(a, b]$ 可取为 $(329, 559]$, 将 $(a, b]$ 分为长度为 23 的 10 个区间, 列出频数与频率表如下:

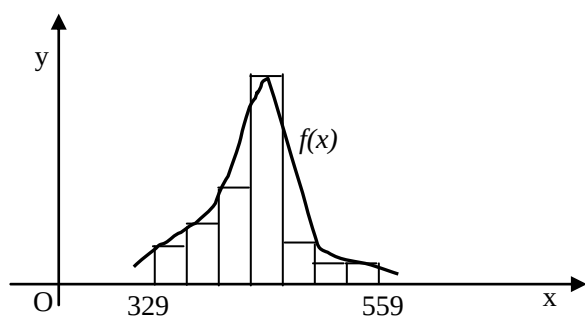
序号	组 $(t_{i-1}, t_i]$	频数	频率	序号	组 $(t_{i-1}, t_i]$	频数	频率
1	(329, 352]	2	0.067	6	(444, 467]	0	0
2	(352, 375]	3	0.1	7	(467, 490]	2	0.067
3	(375, 398]	5	0.167	8	(490, 513]	1	0.033
4	(398, 421]	5	0.167	9	(513, 536]	0	0
5	(421, 444]	11	0.367	10	(536, 559]	1	0.033

444]	559]
合计:	30 1

由于第 6 组与第 9 组频数为 0, 可将其与下一组合并。合并数据为 8 组, 结果如下表:

序号	组(t_{i-1}, t_i)	频数	频率	序号	组(t_{i-1}, t_i)	频数	频率
1	(329, 352]	2	0.067	6	(444, 490]	2	0.067
2	(352, 375]	3	0.1	7	(490, 513]	1	0.033
3	(375, 398]	5	0.167	8	(513, 559]	1	0.033
4	(398, 421]	5	0.167				
5	(421, 444]	11	0.367	合计		30	1

根据表上数据作出直方图, 如下图所示:



再用组中值的频率分布

组中值	340.5	363.5	386.5	409.5	432.5	467	501.5	534
频	0.06	0.1	0.16	0.16	0.36	0.06	0.03	0.03

率	7	7	7	7	7	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

可求出经验分布函数 $F_{30}(x)$.

$$F_{30}(x) = \begin{cases} 0, & x < 340.5, \\ 0.067, & 340.5 \leq x < 363.5, \\ 0.167, & 363.5 \leq x < 386.5, \\ 0.333, & 386.5 \leq x < 409.5, \\ 0.5, & 409.5 \leq x < 432.5, \\ 0.867, & 432.5 \leq x < 467, \\ 0.933, & 467 \leq x < 501.5, \\ 0.967, & 501.5 \leq x < 534, \\ 1, & 534 \leq x. \end{cases}$$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为 $N(0, 0.3^2)$ 的一个样本, 求

$$P\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44\right).$$

解 由于 X_k 是来自 $N(0, 0.3^2)$ 的样本, 则 $\frac{X_k - 0}{0.3} \sim N(0, 1)$,

$k=1, 2, \dots, 10$, 所以有

$$\sum_{k=1}^{10} \left(\frac{X_k}{0.3}\right)^2 = \frac{1}{0.09} \sum_{k=1}^{10} (X_k)^2 \quad \text{服从自由度 } n=10 \text{ 的 } \chi^2 \text{ 分布.}$$

$$\text{因此 } P\left(\sum_{k=1}^{10} X_k^2 > 1.44\right) = P\left(\frac{1}{0.09} \sum_{k=1}^{10} X_k^2 > 16\right)$$

查表可知, $\chi_{0.1}^2(10) = 15.987$

$$\text{故 } P\left(\sum_{k=1}^{10} X_k^2 > 1.44\right) \approx 0.1$$

9. 查 χ^2 分布表求下列各式中 λ 的值:

$$(1) \quad P(\chi^2(8) < \lambda) = 0.01;$$

$$(2) \quad P(\chi^2(15) > \lambda) = 0.01.$$

解 (1) $P(\chi^2(8) < \lambda) = 1 - P(\chi^2(8) > \lambda) = 0.99$, 查表得 $\chi_{0.01}^2(8) = 1.6$, 即 $\lambda = 0.646$

(2) 查表得 $\lambda = 30.587$.

10. 查 t 分布表求下列各式中 λ 的值:

$$(1) \quad P(t(8) < \lambda) = 0.95;$$

$$(2) \quad P(|t(15)| < \lambda) = 0.95;$$

解 (1) $P(t(5) < \lambda) = 1 - P(t(5) \geq \lambda) = 0.95$, $P(t(5) \geq \lambda) = 0.05$,
查表得 $\lambda = 2.015$.

$$(2) \quad P(|t(5)| < \lambda) = P(-\lambda < t(5) < \lambda) = 1 - 2P(t(5) \geq \lambda) = 0.95$$

$$P(t(5) \geq \lambda) = 0.025,$$

查表得 $\lambda = 2.5706$

11. 查 F 分布表求下列各式的值:

$$(1) \quad F_{0.95}(10, 9);$$

$$(2) \quad F_{0.05}(10, 9).$$

解 (1) $F_{0.95}(10, 9) = 1 / F_{0.05}(9, 10) = 1 / 3.02 = 0.3311$

$$(2) \quad F_{0.05}(10, 9) = 3.14$$

12. 已知 $X \sim t(n)$, 求证 $X^2 \sim F(1, n)$.

证明 因为 $X \sim t(n)$, 由定义, 存在相互独立的随机变量 T 与 Y , 使得 $X = T / \sqrt{Y/n}$, 其中 $T \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 又因 T 与 Y 相互独立, 故 T^2 与 Y 相互独立,

$T^2 \sim \chi^2(1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 则

$$X^2 = \frac{T^2}{Y/n} = \frac{T^2/1}{Y/n} \sim F(1, n).$$

13. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 $\chi^2(n)$ 分布 的样本, 求样本均值 $\bar{X}$ 的数学期望和方差.

解 由于 $X_k \sim \chi^2(n)$, $k=1, 2, \dots, n$, 则 $E(X_k) = n$, $D(X_k) = 2n$

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n n = n$$

$$D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(X_k) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n 2n = \frac{2}{n}$$

$$\begin{aligned}
 E(X_k^2) &= E(X_k(X_k - 1) + X_k) \\
 &= E(X_k(X_k - 1)) + E(X_k) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + \lambda \\
 &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda \\
 &= \lambda^2 + \lambda \\
 E(\bar{X}^2) &= E\left(\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right)^2\right) \\
 &= E\left(\frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n X_k^2 + 2 \sum_{i < j} X_i X_j\right)\right) \\
 &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n E(X_k^2) + 2E\left(\sum_{i < j} X_i X_j\right)\right) \\
 &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n (\lambda^2 + \lambda) + 2 \sum_{i < j} E(X_i) E(X_j)\right) \\
 &= \frac{1}{n^2} (n\lambda^2 + n\lambda + 2C_n^2 \lambda^2) \\
 &= \frac{1}{n^2} (n\lambda^2 + n\lambda + n(n-1)\lambda^2) \\
 &= \frac{\lambda}{n} + \lambda^2
 \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
 E(\bar{X}^2) &= D(\bar{X}) + (E(\bar{X}))^2 = \frac{\lambda}{n} + \lambda^2 \\
 E(S^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \left(\sum_{k=1}^n X_k^2 - n\bar{X}^2\right)\right) \\
 &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{k=1}^n E(X_k^2) - E(n\bar{X}^2)\right) \\
 &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{k=1}^n (\lambda^2 + \lambda) - n\left(\frac{\lambda}{n} + \lambda^2\right)\right) \\
 &= \frac{1}{n-1} (n\lambda^2 + n\lambda - (\lambda + n\lambda^2)) \\
 &= \frac{1}{n-1} (n-1)\lambda = \lambda
 \end{aligned}$$

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自泊松分布 $\pi(\lambda)$ 的样本, $\bar{X}$, S^2 分别为样本均值和样本方差, 求 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$, $E(S^2)$.

解 由于 $X_k \sim \pi(\lambda)$, $k=1, 2, \dots, n$, 则 $E(X_k) = \lambda$, $D(X_k) = \lambda$

$$\begin{aligned}
 E(\bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lambda = \lambda \\
 D(\bar{X}) &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(X_k) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \lambda = \frac{\lambda}{n} \\
 E(S^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2\right) \\
 &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{k=1}^n E(X_k)^2 - nE(\bar{X}^2) \right) \\
 &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{k=1}^n (D(X_k) + (E(X_k))^2) - n(D(\bar{X}) + (E(\bar{X}))^2) \right) \\
 &= \frac{1}{n-1} \left(n(\lambda + \lambda^2) - n\left(\frac{\lambda}{n} + \lambda^2\right) \right) \\
 &= \frac{1}{n-1} (n\lambda + n\lambda^2 - (\lambda + n\lambda^2)) = \lambda
 \end{aligned}$$

15. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N(0, 1)$ 的样本,
 $X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(X_3 + 3X_4)^2$, 当 a, b 为何值时, $X^2 \sim \chi^2(n)$,
 且自由度 n 是多少?

解 由于 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 均服从 $N(0, 1)$ 正态分布,

因此

$$X_1 - 2X_2 \sim N(0, 1+2^2) = N(0, 5)$$

$$X_3 + 3X_4 \sim N(0, 1+3^2) = N(0, 10)$$

则,

$$\frac{X_1 - 2X_2}{\sqrt{5}} \sim N(0, 1), \quad \left(\frac{X_1 - 2X_2}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{(X_1 - 2X_2)^2}{5} \sim \chi^2(1)$$

$$\frac{X_3 + 3X_4}{\sqrt{10}} \sim N(0, 1), \quad \left(\frac{X_3 + 3X_4}{\sqrt{10}}\right)^2 = \frac{(X_3 + 3X_4)^2}{10} \sim \chi^2(1)$$

$$\frac{(X_1 - 2X_2)^2}{5} + \frac{(X_3 + 3X_4)^2}{10} \sim \chi^2(1+1) = \chi^2(2)$$

$$\text{即 } X = \frac{(X_1 - 2X_2)^2}{5} + \frac{(X_3 + 3X_4)^2}{10} \sim \chi^2(2)$$

因此, X 服从 χ^2 分布, 自由度 $n=2$, 并且 $a=\frac{1}{5}, b=\frac{1}{10}$.

16. 设在总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取一容量为 16 的样本, 这里 μ, σ^2 均为未知, 求:

(1) $P\left(\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.041\right)$, 其中 S^2 为样本方差;

(2) $D(S^2)$.

解 (1) 因 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.041\right) &= P\left(\frac{(16-1)S^2}{\sigma^2} \leq 2.041 \times (16-1)\right) \\ &= P\left(\frac{(16-1)S^2}{\sigma^2} \leq 30.615\right) \\ &= P(\chi^2(15) \leq 30.615) \\ &= 1 - P(\chi^2(15) > 30.615) \end{aligned}$$

查表, 得 $\chi_{0.01}^2(15) = 30.578$, 因此

$$P(\chi^2(15) > 30.615) \approx P(\chi^2(15) > \chi_{0.01}^2(15)) = 0.01$$

所以

$$P\left(\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.041\right) = 1 - 0.01 = 0.99$$

$$\begin{aligned} (2) D(S^2) &= D\left(\frac{\sigma^2}{n-1} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) \\ &= \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) \\ &= \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(S^2) &= E\left(\frac{\sigma^2}{n-1} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) \\ &= \frac{\sigma^2}{n-1} E\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) \\ &= \frac{\sigma^2}{n-1} \cdot (n-1) = \sigma^2 \end{aligned}$$

17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差, 求 k 使得 $P(\bar{X} > \mu + kS) = 0.1$

解 因 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 由定理 1(4) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 即

$$\begin{aligned}
 P(\bar{X} > \mu + kS) &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S} > k\right) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{16}} > \sqrt{16}k\right) \\
 &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{16}} > 4k\right) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{16}} > 4k\right) = 0.95
 \end{aligned}$$

由于 $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$, 因此,

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{16}} > -4k\right) = 1 - 0.95 = 0.05,$$

查 t 分布表 ($n=15, \alpha=0.05$), 可得, $-4k = 1.7531$

解得 $k = -0.4383$

18. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差, 又设 $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且与 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, 试求统计量

$$\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$$

的抽样分布.

解 因为 $X_k \sim N(\mu, \sigma^2)$, $1 \leq k \leq n+1$, $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n}\sigma^2)$, $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$

所以 $X_{n+1} - \bar{X} \sim N(0, (1 + \frac{1}{n})\sigma^2) = N(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2)$

因而 $U = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}\sigma^2}} \sim N(0, 1)$

又 $V = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

因为 U, V 相互独立, 所以

$$\begin{aligned}
 \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}} &= \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma \sqrt{\frac{n+1}{n}}} \bigg/ \frac{S_n}{\sigma} \\
 &= \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}\sigma^2}} \bigg/ \sqrt{\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}} \sqrt{\frac{1}{n-1}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{V}{n-1}}} \sim t(n-1).
 \end{aligned}$$

第六章 参数估计与假设检验

1. 使用一测量仪器对同一量进行 12 次独立测量, 其结果为
(单位: 毫米)

232.50 232.48 232.15 232.53
232.45 232.30
232.48 232.05 232.45 232.60
232.47 232.30

试用矩法估计测量值的均值和方差(设仪器无系统误差).

解 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{12} (232.50 + 232.48 + \dots + 232.30) = 232.3967$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = 0.0245.$$

2. 设样本值(1.3 0.6 1.7 2.2 0.3 1.1)来自具有密度 $f(x) = \frac{1}{\beta}$, $0 \leq x \leq \beta$ 的总体, 试用矩法估计总体均值、总体方差以及参数 β .

解 我们以 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 作为总体均值 $\mu = E(X)$ 的估计量, 以

$B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 作为总体方差 $\sigma^2 = D(X)$ 的估计量, 则有

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{\beta} x \frac{1}{\beta} dx = \frac{\beta}{2}$$

样本的一阶原点矩

$$A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X} = \frac{1}{6} (1.3 + 0.6 + 1.7 + 2.2 + 0.3 + 1.1) = 1.2$$

由矩法估计得

$$\hat{\mu} = A_1 = \bar{X} = 1.2$$

即 $\frac{\hat{\beta}}{2} = 1.2, \hat{\beta} = 2.4$

$$\text{另 } B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^5 (X_i - 1.2)^2 = 0.407$$

由矩法估计得

$$\hat{\sigma}^2 = B_2 = 0.407$$

3. 随机地取用 8 只活塞环, 测得它们的直径为 (单位: 毫米)

$$74.001, 74.005, 74.003, 74.001, \\ 74.000, 73.998, 74.006, 74.002.$$

试求总体均值 μ 及方差 σ^2 的矩估计值, 并求样本方差 S^2 .

解 我们以 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 作为总体均值 $\mu = E(X)$ 的估计量, 以

$B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 作为总体方差 $\sigma^2 = D(X)$ 的估计量, 则有:

$$\bar{X} = 74 + \frac{1}{8} (0.001 + 0.005 + 0.003 + 0.001 + 0 - 0.002 + 0.006 + 0.002) = 74.002$$

$$b^2 = 0.001^2 \times \frac{1}{8} ((1-2)^2 + (5-2)^2 + (3-2)^2 + (1-2)^2 + (0-2)^2 + (-2-2)^2 + (6-2)^2 + (2-2)^2) \\ = 6 \times 10^{-6}$$

$$\text{即 } \hat{\mu} = \bar{X} = 74.002, \quad \hat{\sigma}^2 = b^2 = 6 \times 10^{-6}$$

$$S^2 = \frac{n}{n-1} b^2 = \frac{8}{7} \times 6 \times 10^{-6} = 6.857 \times 10^{-6}$$

4. 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自指数分布

$$X \sim f(x; a, \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}}, \quad x \geq a, \theta > 0$$

求参数 a, θ 的矩估计量.

解 总体 X 的一阶原点矩:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; a, \theta) dx = \int_a^{\infty} x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}} dx \\ \xrightarrow{\frac{x-a}{\theta} = t} \int_0^{\infty} (\theta t + a) e^{-t} dt = \theta \int_0^{\infty} t e^{-t} dt + \int_0^{\infty} a e^{-t} dt \\ = a + \theta$$

总体 X 的二阶中心矩:

$$B_2 = \sigma^2 = D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$= \int_a^\infty x^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}} dx - (a + \theta)^2$$

$$= 2\theta^2 + 2a\theta + a^2 - (\theta^2 + 2a\theta + a^2) = \theta^2$$

由矩法, 应有

$$\begin{cases} \hat{\mu} = \hat{a} + \hat{\theta} = \bar{X} \\ \hat{\theta}^2 = B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

解这个方程, 得

$$\hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\hat{a} = B_2 = \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

5. 对容量为 n 的样本, 求密度函数

$$f(x; a) = \begin{cases} \frac{2}{a^2}(a-x), & 0 < x < a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

中参数 a 的矩估计值.

解 总体 X 的一阶原点矩: ,

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x; a)dx = \int_0^a x \frac{2}{a^2}(a-x)dx = \frac{a}{3}$$

$$\text{由矩法, 有 } \frac{\hat{a}}{3} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

$$\text{解得 } \hat{a} = 3\bar{X}$$

6. 设 $X \sim B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个样本, 试求参数 p 的最大似然估计量.

解 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本, 由 $X \sim B(1, p)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个样本值, 似然函数为:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\ln L(x_1, x_2, \dots, x_n, p) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-p),$$

$$\frac{d \ln L}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} + \frac{-\left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right)}{1-p},$$

令 $\frac{d \ln L}{dp} = 0$ 则有

$$(1-p) \sum_{i=1}^n x_i = p \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right),$$

解得 p 的最大似然估计值为

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

因此, 相应的最大似然估计量为 $\hat{p} = \bar{x}$

7. 设总体 X 服从几何分布, 它的分布律为

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k=1, 2, \dots$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的一个样本, 求参数 p 的矩估计量和最大似然估计量.

解 (1) 总体 X 的一阶原点矩:

$$\mu = E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p_k = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p(1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}$$

样本的一阶原点矩:

$$A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

由矩估计, 有 $\hat{\mu} = A_1 = \bar{X}$

$$\text{所以 } \frac{1}{\hat{p}} = \bar{X}, \quad \hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$$

(2) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取总体 X 的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个样本值, 似然函数为:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, p) = \prod_{k=1}^n p(1-p)^{x_k-1} = p^n (1-p)^{\sum_{k=1}^n x_k - n}$$

$$\ln L(x_1, x_2, \dots, x_n, p) = n \ln p + \left(\sum_{k=1}^n x_k - n \right) \ln(1-p),$$

$$\frac{d \ln L}{dp} = \frac{n}{p} + \frac{-\left(\sum_{k=1}^n x_k - n\right)}{1-p},$$

令 $\frac{d \ln L}{dp} = 0$, 则有

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k - n\right)p = n(1-p)$$

解得 p 的最大似然估计值为 $\hat{p} = \frac{n}{\sum_{k=1}^n x_k} = \frac{1}{\bar{x}}$

因此, 相应的最大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$

8. 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, a, b 未知, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一个样本值, 试求 a, b 的最大似然估计量.

解 由题, 总体 X 的密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{other} \end{cases},$$

似然函数为

$$L(a, b) = \begin{cases} \prod_{k=1}^n \frac{1}{b-a} = \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_i \leq b \\ 0 & \text{other} \end{cases}$$

根据最大似估计的思想, L 越大, 样本观察值越可能出现.

考虑 L 的取值, 要使 L 取值最大, $(b-a)$ 应最小.

因为 $a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b$, 所以, 当

$$a = \min(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad b = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

时, 似然函数取最大值

因此

$$\hat{a} = X_1^* = \min(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad \hat{b} = X_n^* = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

9. 设总体 X 服从参数为 θ 的指数分布, 概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

其中, 参数 $\theta > 0$ 为未知, 又设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 样本, 试证: $nZ = n(\min(X_1, X_2, \dots, X_n))$ 是 θ 的无偏估计量.

解 因为 $E(\bar{X}) = E(X) = \theta$, 所以 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量. 而 $Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 具有概率密度

$$f_{\min}(x, \theta) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-nx/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{other} \end{cases}$$

所以有 $E(Z) = \theta/n$, $E(nZ) = \theta$

即 nZ 是 θ 的无偏估计量.

10. 设从均值为 μ , 方差为 $\sigma^2 > 0$ 的总体中分别抽取容量为 n_1, n_2 的两个独立样本, $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 分别是两样本的均值, 试证: 对于任意常数 a, b ($a+b=1$), $Y = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 都是 μ 的无偏估计, 并确定常数 a, b , 使 $D(Y)$ 达到最小.

解 由题意, $E(\bar{X}_1) = E(\bar{X}_2) = \mu$, $D(\bar{X}_1) = \frac{\sigma^2}{n_1}$, $D(\bar{X}_2) = \frac{\sigma^2}{n_2}$, $\bar{X}_1, \bar{X}_2$ 相互独立, 则

$$E(Y) = E(a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2) = aE(\bar{X}_1) + bE(\bar{X}_2) = (a+b)\mu = \mu$$

所以, Y 是 μ 的无偏估计.

$$\text{因为 } D(Y) = D(a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2) = a^2 D(\bar{X}_1) + b^2 D(\bar{X}_2) = \left(\frac{a^2}{n_1} + \frac{b^2}{n_2} \right) \sigma^2$$

由于 $a+b=1$, 所以有

$$\frac{a^2}{n_1} + \frac{b^2}{n_2} = \frac{(n_1 + n_2)a^2 - 2n_1a + n_1}{n_1n_2},$$

对 $(n_1 + n_2)a^2 - 2n_1a + n_1$, 有极小值

$$a = \frac{n_1}{n_1 + n_2},$$

此时, $D(Y)$ 有极小值, 代入 $(a+b=1)$ 可得

$$b = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

即当 $a = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$, $b = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$, $D(Y) = \left(\frac{a^2}{n_1} + \frac{b^2}{n_2} \right) \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n_1 + n_2}$ 达到最小值.

11. 设分别自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 中抽取容量为 n_1, n_2 的两个独立样本, 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 . 试证: 对于任意常数 a, b ($a+b=1$), $Z = aS_1^2 + bS_2^2$ 都是 σ^2 的无偏估计, 并确定常数 a, b , 使 $D(Z)$ 达到最小.

解 由题意, S_1^2, S_2^2 相互独立, $E(S_1^2) = \sigma^2, E(S_2^2) = \sigma^2$

$$\text{则 } E(Z) = E(aS_1^2 + bS_2^2) = aE(S_1^2) + bE(S_2^2) = (a+b)\sigma^2 = \sigma^2$$

所以, Z 是 σ^2 的无偏估计.

$$\text{又 } \frac{\sigma^2}{n_1 - 1} S_1^2 \sim \chi^2(n_1 - 1) \quad D(\chi^2(n_1 - 1)) = 2(n_1 - 1),$$

所以

$$D(S_1^2) = D\left(\frac{\sigma^2}{n_1 - 1} \frac{n_1 - 1}{\sigma^2} S_1^2\right) = \frac{\sigma^4}{(n_1 - 1)^2} D\left(\frac{n_1 - 1}{\sigma^2} S_1^2\right) = \frac{\sigma^4}{(n_1 - 1)^2} 2(n_1 - 1) = \frac{2\sigma^4}{n_1 - 1}$$

$$\text{同理 } D(S_2^2) = \frac{2\sigma^4}{n_2 - 1}$$

因此有

$$D(aS_1^2 + bS_2^2) = a^2 D(S_1^2) + b^2 D(S_2^2) = \frac{2a^2\sigma^4}{n_1 - 1} + \frac{2b^2\sigma^4}{n_2 - 1} = 2\sigma^4 \left(\frac{a^2}{n_1 - 1} + \frac{b^2}{n_2 - 1} \right)$$

由于 $a+b=1$, 由 10 题的结果, 可得

当 $a = \frac{n_1 - 1}{n_1 + n_2 - 2}$, $b = \frac{n_2 - 1}{n_1 + n_2 - 2}$, $D(Z)$ 有极小值, 最小值为:

$$D(Z) = 2\sigma^4 \left(\frac{a^2}{n_1 - 1} + \frac{b^2}{n_2 - 1} \right) = \frac{2\sigma^4}{n_1 + n_2 - 2}$$

12. 从一大批电子管中随机抽取 100 只, 抽取的电子管的平均寿命为 1000 小时. 设电子管寿命服从正态分布, 已知均方差 $\sigma = 40$ 小时. 以置信度 0.95 求出整

批电子管平均寿命 μ 的置信区间.

解 由题意, $\bar{X} = 1000$, $\sigma = 40$, $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$, 这是方差已知的总体均值的区间估计, 结果为

$$(\bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}),$$

其中 $n=100$, $\Phi(u_{1-\frac{\alpha}{2}}) = 0.975$

查表可得 $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1.96$

代入得: $\bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 992.16$, $\bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1007.84$,

即整批电子管平均寿命的置信区间为 (992.16, 1007.84)

13. 灯泡厂从某天生产的一批灯泡中随机抽取 10 只进行寿命试验, 测得数据如下 (单位: 小时)

1050, 1100, 1080, 1120, 1200,

1040, 1130, 1300, 1200, 1250,

设灯泡寿命服从正态分布, 试求出该天生产的整批灯泡寿命的置信区间 ($\alpha=0.05$).

解 这是未知方差, 求 μ 的置信区间. 由样本值可计算得

$$\bar{x} = 1147, \frac{\alpha}{2} = 0.025, s = 87$$

查表得 $t_{0.025}(10-1) = 2.2622$, 代入可得、

$$\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} = 1147 - 62.28 = 1084.72$$

$$\bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} = 1147 + 62.28 = 1209.28$$

即该天生产的整批灯泡的寿命的置信区间为 (1084.72, 1209.28)

14. 从自动机床加工的同类零件中抽取 10 件, 测得零件长度为 (单位: 毫米)

12.15, 12.12, 12.01, 12.28, 12.09,

12.03, 12.01, 12.11, 12.06, 12.14,

设零件长度服从正态分布. 求: (1) 方差 σ^2 的估计值; (2) 方差 σ^2 的置信区间($\alpha=0.05$).

解 (1) 这里使用样本方差 S^2 作为 σ^2 的无偏估计量.

$$\text{由于 } s^2 = \frac{1}{10-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_i)^2 = 0.0066$$

(2) 这是未知期望, 求方差 σ^2 的置信区间.

$$\text{由于 } \frac{\alpha}{2} = 0.025, n-1=9$$

查表可知, $\chi_{0.025}^2(9)=19.023$, $\chi_{0.975}^2(9)=2.700$

代入可得

$$\begin{aligned} \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} &= \frac{9 \times 0.0066}{\chi_{0.025}^2(9)} = \frac{9 \times 0.0066}{19.023} \approx 0.00314 \\ \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} &= \frac{9 \times 0.0066}{\chi_{0.975}^2(9)} = \frac{9 \times 0.0066}{2.7} \approx 0.02215 \end{aligned}$$

所以, 方差 σ^2 的置信区间为(0.00314, 0.02215)

15. 冷抽铜丝的折断力服从正态分布, 现从一批铜丝中任取 10 根, 试验折断力, 得数为 (单位: 牛顿)

584, 578, 572, 570, 568, 572, 570, 572, 596.

求折断力均方差 σ 的置信区间 ($\alpha=0.02$).

解 这是未知期望, 求均方差 σ 的置信区间. 计算可得

$$s^2 = \frac{1}{10-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_i)^2 = 75.733$$

$$\text{并且 } \frac{\alpha}{2} = 0.01, n-1=9$$

查表可知, $\chi_{0.01}^2(9)=21.666$, $\chi_{0.99}^2(9)=2.088$ 代入可得

$$\begin{aligned} \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} &= \frac{9 \times 75.733}{\chi_{0.01}^2(9)} = \frac{9 \times 75.733}{21.666} = 31.46 \\ \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} &= \frac{9 \times 75.733}{\chi_{0.99}^2(9)} = \frac{9 \times 75.733}{2.088} = 326.44 \end{aligned}$$

所以, 均方差 σ 的置信区间为(5.61, 18.07)

16. 随机地从 A 批导线中抽取 4 根, 又从 B 批导线中抽取 5 根, 测量电阻数据为 (单位: 欧姆)

A 批 0.143, 0.142, 0.143, 0.137

B 批 0.140, 0.142, 0.136, 0.138, 0.140

设 A 批电阻服从 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 分布, B 批电阻服从 $N(\mu_2, \sigma^2)$, 两个样本相互独立, 又 μ_1, μ_2, σ^2 均未知, 试求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

解 这是双正态总体均值的区间估计, 其中 $\sigma_1 = \sigma_2$ 未知. $n_1=4, n_2=5$, 计算可得

$$\bar{x} = 0.14125, \bar{y} = 0.1392, S_1^2 = 8.25E-06, S_2^2 = 5.2E-6,$$

$$S_{\omega} = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.25E-6 + 4 \times 5.2E-6}{4+5-2}} = 0.002635$$

查表得 $t_{0.025}(4+5-2) = 2.3646$,

因此

$$\bar{X} - \bar{Y} - S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) = -0.00213$$

$$\bar{X} - \bar{Y} + S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) = 0.00623$$

所以, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间为: $(-0.00213, 0.00623)$.

17. 两台机床加工同一种零件, 现分别抽取 6 个和 9 个零件, 测量其长度, 经计算得样本方差分别为 $s_1^2 = 0.245, s_2^2 = 0.357$. 设各机床生产零件长度服从正态分布, 试求两个总体方差比 $\bar{x}$ 的置信区间 ($\alpha = 0.05$)

解 因 μ_1, μ_2 未知, 故选择统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$,

这里 $S_1^2 = 0.245, S_2^2 = 0.357$, 当 $\alpha = 0.05$ 时, 查表可得

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1) = F_{0.975}(8, 5) = \frac{1}{F_{0.025}(5, 8)} = \frac{1}{4.82}$$

$$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1) = F_{0.025}(8, 5) = 6.76$$

$$\text{因此 } \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1) = 0.1424, \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1) = 4.6392$$

故所求的置信区间为(0.1424, 4.6392).

18. 为了研究磷肥的增产作用, 选 20 块条件基本相同的土地, 10 块施磷肥, 10 块不施磷肥, 所得产量 (单位: 斤) 如下:

不施磷肥: 560, 590, 560, 570, 580, 570, 600,

550, 550, 570

施磷肥: 650, 600, 570, 620, 580, 630, 600,

570, 580, 600

设两种情况下亩产量都是正态分布, 且方差相同, 试求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

解 这是双正态总体均值的区间估计, 其中 $\sigma_1 = \sigma_2$ 未知. $n_1=10, n_2=10$, 计算可得

$$\bar{x} = 570, \quad \bar{y} = 600, \quad S_1^2 = 266.7, \quad S_2^2 = 711,$$

$$S_{\omega} = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{9 \times 266.7 + 9 \times 711}{18}} = 22.11$$

查表得 $t_{0.025}(9+9-2) = 2.1009$, 因此

$$\bar{Y} - \bar{X} - s_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) = 600 - 570 - 22.11 \times 2.1009 \times \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} \approx 9.23$$

$$\bar{Y} - \bar{X} + s_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) = 600 - 570 + 22.11 \times 2.1009 \times \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} \approx 50.77$$

所以, $\mu_2 - \mu_1$ 的置信度为 0.95 的置信区间为: (9.23, 50.77)

19. 机器 A 和机器 B 生产同一种规格内径的钢管, 随机抽取 A 生产的 18 根钢管, 测得样本方差 $s_1^2 = 0.34$ (mm^2), B 生产的 13 根钢管的样本方差 $s_2^2 = 0.29$ (mm^2). 设两样本相互独立, 两总体分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知, 试求两个内径总体方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 0.90 的置信区间.

解 因 μ_1, μ_2 未知, 故选择统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$,

这里 $S_1^2 = 0.34, S_2^2 = 0.29, n_1 = 18, n_2 = 13$, 当 $\alpha = 1 - 0.9 = 0.1$ 时, 查表可得

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2 - 1, n_1 - 1) = \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)} = \frac{1}{F_{0.05}(17, 12)} = \frac{1}{2.583}$$

$$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2 - 1, n_1 - 1) = F_{0.05}(12, 17) = 2.38$$

$$\text{因此 } \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2 - 1, n_1 - 1) \approx 0.454, \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2 - 1, n_1 - 1) = 2.79$$

故所求的置信区间为 (0.454, 2.79)

20. 某电器零件的平均电阻一直保持在 2.64Ω , 改变加工工艺后, 测得 100 个零件的平均电阻为 2.62Ω , 如改变前后电阻的均方差保持在 0.06Ω , 问新工艺对此零件的电阻有无显著影响 ($\alpha = 0.01$) ?

解 依题意, 检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 选择统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$

作为检验统计量, 当 H_0 为真时, $U \sim N(0, 1)$, 这里 $\bar{x} = 2.62, \mu_0 = 2.64, \sigma_0 = 0.06, n = 100$, 则:

$$u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} = \frac{2.62 - 2.64}{0.06 / \sqrt{100}} \approx -3.33.$$

又由 $\alpha = 0.01$, 查标准正态分布表得 $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = 2.75$, 因为

$|u|=3.33>2.75$, 落在拒绝区域内, 因而应拒绝假设 H_0 .

即可以说新工艺对零件的电阻有显著影响.

21. 从某种试验物中取出 24 个样品, 测量其发热量, 计算得 $\bar{x}=11958$, 样本均方差 $S=316$. 若发热量是服从正态分布的, 试问可否认为发热量的期望值为 12100 ($\alpha=0.05$) ?

解 依题意, 检验假设 $H_0: \mu=12100$, 由于总体方差未知, 所以选择统计量 $T=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时, $T\sim t(n-1)$, 这里 $\bar{x}=11958, \mu=12100, s=316, n=24$, 则:

$$t=\frac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}}=\frac{11958-12100}{316/\sqrt{24}}=-2.20$$

又由 $\alpha=0.05$, 查 t 分布表得 $t_{1-\frac{\alpha}{2}}=t_{0.025}=2.069$, 因为 $|t|=2.20>2.069$, 落在拒绝区域内, 因而应拒绝假设 H_0 . 即不能认为发热量的期望值为 12100.

22. 某厂生产的铜丝折断力 (牛顿) 服从 $N(576, 64)$. 某天抽取 10 根铜丝进行折断试验, 测得结果为

578, 572, 570, 568, 572, 570, 572, 596, 586, 584.

是否可以认为该天生产的铜丝折断力的方差也是 64 ($\alpha=0.05$) ?

解 依题意, 这是期望已知时, 检验 σ^2 . 检验假设 $H_0: \sigma^2=64$, 选择统计量

$$K^2=\sum_{i=1}^n\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2$$

作为检验统计量, 当 H_0 为真时, $K^2\sim\chi^2(n)$ 计算得:

$$\kappa^2=\sum_{i=1}^n\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2=\frac{1}{100}\sum_{i=1}^8(x_i-576)^2\approx 11.75$$

又由 $\alpha=0.05$, 查 χ^2 分布表得 $\chi^2_{1-0.025}(10)=3.247$ $\chi^2_{0.025}(10)=20.483$,
因为 $3.247 < K^2 = 11.75 < 20.483$, 落在接受区域内, 因而应接受假设 H_0 . 即可以认为该天生产的铜丝的方差也是 64.

23. 已知某种电子元件的寿命服从 $N(\mu, 150^2)$, 其中 μ 未知, 现在从一批产品中随机地抽取 26 个样品进行测试, 测得它们的平均寿命为 1637 小时, 试问: 消费者能否认为这批产品的平均寿命 μ 至少达到 1600 小时 ($\alpha=0.05$) ?

23.解 依题意, 检验假设 $H_0: \mu \geq 1600$, 选择统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时, $U \sim N(0, 1)$, 这里

$\bar{x}=1637, \mu=1600, \sigma=150, n=26$, 则:

$$u = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1637 - 1600}{150 / \sqrt{25}} \approx 1.233$$

又由 $\alpha=0.05$, 查标准正态分布表得 $u_{1-\alpha} = u_{0.95} = 1.645$, 因为 $u=1.233 < 1.645$, 落在拒绝区域内, 因而应拒绝假设 H_0 . 即不能认为这批产品的平均寿命至少达到 1600 小时.

24. 一台自动车床加工零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 原来的加工精度 $\sigma_0^2=0.18$. 工作一段时间后, 抽取 31 件加工完的零件, 测得样本方差 $s^2=0.267$. 问这台车床是否保持原来的加工精度 ($\alpha=0.05$) ?

解 依题意, 这是期望未知时, 检验 σ^2 . 检验假设 $H_0: \sigma_0^2=0.18$, 选择统计量

$$K^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \text{ 作为检验统计量, 当 } H_0 \text{ 为真时, } K^2 \sim \chi^2(n-1),$$

计算得:

$$K^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(31-1) \times 0.267}{0.18} \approx 44.5$$

又由 $\alpha=0.05$, 查 χ^2 分布表得 $\chi^2_{1-0.025}(30)=16.791$, $\chi^2_{0.025}(30)=46.979$,
因为 $16.791 < K^2 = 44.5 < 46.979$, 落在接受区域内, 因而应接受假设 H_0 . 即可以认为这台机床保持原来的加工精度.

25. 某种羊毛在处理前后各抽取一个样本, 测得含脂率如下:

处理前 0.19, 0.18, 0.21, 0.30, 0.66, 0.42, 0.08, 0.12, 0.30, 0.27.

处理后 0.15, 0.13, 0.07, 0.24, 0.19, 0.04, 0.08, 0.20.

问经过处理后含脂率 (假定含脂率服从正态分布且方差相等) 有无显著减少 ($\alpha = 0.05$) ?

解 依题意, 这是两个正态总体均值的假设检验, 其中 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

设处理前后含脂率的均值分别为 μ_1, μ_2 , 检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 备择假设: $H_1: \mu_1 > \mu_2$

选择统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时,

$T \sim t(n_1 + n_2 - 2)$,

计算得:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} = \frac{0.273 - 0.1375}{0.126 \times \sqrt{1/10 + 1/8}} \approx 2.272$$

又由 $\alpha = 0.05$, 查 t 分布表得 $t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.05}(10 + 8 - 2) = 1.7459$

因为 $t = 2.272 > 1.7459$, 落在拒绝区域内, 因而应拒绝假设 H_0 .

即认为处理后含脂率显著减少.

26. 两台机床加工同一零件, 分别取 6 个和 9 个零件测量其长度. 计算得 $s_1^2 = 0.345$, $s_2^2 = 0.257$, 假定零件长度服从正态分布, 问是否可认为两台机床加工的零件长度的方差显著差异 ($\alpha = 0.05$) ?

解 依题意, 这是两个正态总体方差的假设检验.

检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 备择假设: $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

选择统计量 $F = S_1^2 / S_2^2$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时,
 $F \sim f(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 计算得:

$$f = s_1^2 / s_2^2 = 0.345 / 0.357 \approx 0.9664$$

又由 $\alpha = 0.05$, 查 F 分布表得 $F_{0.025}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.025}(5, 8) = 4.82$,

$$\frac{1}{F_{0.025}(n_2 - 1, n_1 - 1)} = \frac{1}{F_{0.025}(8, 5)} = \frac{1}{6.76} \approx 0.1479$$

因为 $0.1479 < f = 0.9664 < 4.82$, 故应接受假设 H_0 . 即认为两台
 机床加工的零件长度的方差异不显著.

27. 使用 A(电学法)与 B(混合法)两种方法
 来研究冰的潜热, 样本都是一 0.72°C 的冰. 下列数据是每
 克冰从 -0.72°C 变为 0°C 水的热量变化 (卡/克):

方法 A 79.98, 80.04, 80.02, 80.04, 80.03, 80.04, 80.03,
 79.97, 80.02, 80.00,
 80.02, 80.05.

方法 B 80.02, 79.94, 79.97, 79.98, 79.97, 80.03, 79.95,
 79.97.

假定用每种方法测得的数据都具有正态分布, 试问这两
 种方法的平均性能有无显著差异 ($\alpha = 0.05$) ?

解 依题意, 需要先检验两个总体方差比.

(1) 设测量总体分别为 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 备择假设: $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

选择统计量 $F = S_1^2 / S_2^2$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时,
 $F \sim f(n_1 - 1, n_2 - 1)$,

这里 $n_1 = 13$, $n_2 = 7$ 计算得:

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2 \approx 0.000574,$$

$$s_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2 \approx 0.000984$$

$$f = s_1^2 / s_2^2 = 0.000574 / 0.000984 = 0.584$$

又由 $\alpha=0.05$, 查 F 分布表得 $F_{0.025}(n_1-1, n_2-1) = F_{0.025}(12, 7) = 4.67$,

$$\frac{1}{F_{0.025}(n_2-1, n_1-1)} = \frac{1}{F_{0.025}(7, 12)} = \frac{1}{3.61} \approx 0.2770$$

因为 $0.2771479 < f = 0.9664 < 4.82$, 故应接受假设 H_0 . 即两测试总体的方差相等.

(2) 在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知的情况下, 检验 X, Y 的期望差.

检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 备择假设: $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$,

选择统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时,

$T \sim t(n_1 + n_2 - 2)$, 计算得:

$$\bar{x} = \frac{1}{13} (79.98 + \dots + 80.02) \approx 80.02, \quad \bar{y} = \frac{1}{8} (80.02 + \dots + 79.97) \approx 79.98$$

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{12 \times 0.000574 + 7 \times 0.000984}{19}} \approx 0.027$$

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} = \frac{0.000474 - 0.000984}{0.027 \times \sqrt{1/13 + 1/8}} \approx 3.297$$

又由 $\alpha=0.05$, 查 t 分布表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.025}(19) = 2.093$

因为 $|t|=3.297 > 2.093$, 所以拒绝假设 H_0 , 说明这两种方法的平均性能有明显差异.

28. 使用两种不同的仪器, 测量某一物体的长度, 得数据如下:

第一种仪器 97, 102, 103, 96, 100, 101, 100.

第二种仪器 100, 101, 103, 98, 97, 99, 102, 101, 98, 101.

能否认为第二种仪器比第一种仪器的精度高 ($\alpha = 0.05$) ?

解 依题意, 这是两个正态总体方差的假设检验.

检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 备择假设: $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

选择统计量 $F = S_1^2 / S_2^2$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时,
 $F \sim f(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 计算得:

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2 = 6.476,$$

$$s_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n_2} (x_i - \bar{x})^2 \approx 3.778$$

$$f = s_1^2 / s_2^2 = 6.476 / 3.778 = 1.714$$

又由 $\alpha = 0.05$, 查 F 分布表得 $F_{0.025}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.025}(6, 9) = 4.23$,

$$\frac{1}{F_{0.025}(n_2 - 1, n_1 - 1)} = \frac{1}{F_{0.025}(9, 6)} = \frac{1}{5.52} \approx 0.181$$

因为 $0.181 < f = 1.714 < 4.23$, 故应接受假设 H_0 . 即不能认为第一种仪器比第二种仪器精度高.

29. 从两处煤矿的抽样中, 分析其含灰率 (%) 如下:

甲矿 24.13, 20.8, 23.7, 21.3, 17.4.

乙矿 18.2, 16.9, 20.2, 16.7.

假定两矿含灰率都服从正态分布, 问两矿含灰率有无显著差异 ($\alpha = 0.05$) ?

解 依题意, 需要先检验两个总体方差比.

(1) 设测量总体分别为 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 备择假设: $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

选择统计量 $F = S_1^2 / S_2^2$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时,
 $F \sim f(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 这里 $n_1 = 5$, $n_2 = 4$ 计算得:

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2 \approx 7.505,$$

$$s_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2 \approx 2.593$$

$$f = s_1^2 / s_2^2 = 7.505 / 2.593 = 2.894$$

又由 $\alpha=0.05$, 查 F 分布表得 $F_{0.025}(n_1-1, n_2-1) = F_{0.025}(4, 3) = 15.10$,

$$\frac{1}{F_{0.025}(n_2-1, n_1-1)} = \frac{1}{F_{0.025}(3, 4)} = \frac{1}{9.98} \approx 0.1$$

因为 $0.1 < f = 2.593 < 15.10$, 故应接受假设 H_0 . 即两测试总体的方差相等.

(2) 在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知的情况下, 检验 X, Y 的期望差.

检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 备择假设: $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$,

选择统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时,

$T \sim t(n_1 + n_2 - 2)$, 计算得:

$$\bar{x} = \frac{1}{5} (24.3 + \dots + 17.4) \approx 21.5, \quad \bar{y} = \frac{1}{8} (18.2 + \dots + 16.7) \approx 18$$

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{4 \times 7.505 + 3 \times 2.593}{7}} \approx 2.324$$

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} = \frac{21.5 - 18}{2.324 \times \sqrt{1/5 + 1/4}} \approx 2.245$$

又由 $\alpha=0.05$, 查 t 分布表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.025}(7) = 2.3646$

因为 $|t| = 2.245 < 2.364$, 所以接受假设 H_0 , 即两矿含灰量无有明显差异.

30. 对两批同类无线电的电阻 X, Y 进行测试, 测得结果为 (单位: 欧姆)

X 0.140, 0.138, 0.143, 0.141, 0.144, 0.137.

Y 0.135, 0.140, 0.142, 0.136, 0.138, 0.140, 0.141.

假定两批元件的电阻 X, Y 都服从正态分布, 检验两批无线电元件的电阻的方差是否相等 ($\alpha = 0.05$).

解 依题意, 这是两个正态总体方差的假设检验.

检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 备择假设: $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

选择统计量 $F = S_1^2 / S_2^2$ 作为检验统计量, 当 H_0 为真时,
 $F \sim f(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 计算得:

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2 = 1.09 \times 10^{-5},$$

$$s_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2 = 5.7 \times 10^{-6}$$

$$f = s_1^2 / s_2^2 = 1.09 \times 10^{-5} / 5.7 \times 10^{-6} \approx 0.52$$

又由 $\alpha = 0.05$, 查 F 分布表得 $F_{0.025}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.025}(5, 6) = 5.99$,

$$\frac{1}{F_{0.025}(n_2 - 1, n_1 - 1)} = \frac{1}{F_{0.025}(6, 5)} = \frac{1}{6.98} \approx 0.1433$$

因为 $0.14 < f = 0.52 < 5.99$, 故应接受假设 H_0 . 即可以认为两批无线电元件的电阻相等.